

TUGAS AKHIR



TamanbaruBot: *Chatbot* Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis RAG dengan SmoothLLM

**Rizal Abie Giffari
2120101749**

**Rekayasa Kriptografi
Politeknik Siber dan Sandi Negara
2025**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
pada Politeknik Siber dan Sandi Negara



TamanbaruBot: *Chatbot* Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis RAG dengan SmoothLLM

Rizal Abie Giffari
21020101749

Rekayasa Kriptografi
Politeknik Siber dan Sandi Negara
2025

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizal Abie Giffari
NPM : 2020101749
Tempat dan Tanggal : Bogor, 3 September 2025

Tanda Tangan :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan:

JUDUL : TamanbaruBot: *Chatbot* Layanan Informasi Administrasi
Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis RAG dengan
SmoothLLM

PENULIS : Rizal Abie Giffari

NPM : 21020101749

dinyatakan telah sesuai dengan Berita Acara Sidang Tugas Akhir dan disetujui
untuk digunakan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Siber dan
Sandi Negara Angkatan 2021 tahun 2025.

Bogor, 3 September 2025

Pembimbing Materi



Girinoto, S.Si, M.Si.

NIP. 197701092005011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan:

JUDUL : TamanbaruBot: *Chatbot* Layanan Informasi Administrasi
Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis RAG dengan
SmoothLLM

PENULIS : Rizal Abie Giffari

NPM : 2120101749

telah diperiksa dan disahkan oleh Penguji Sidang Tugas Akhir di Bogor,
pada tanggal 3 September 2025.

Ketua Penguji



I Komang Setia Buana, M.T.
NIP. 198512292019021001

Penguji I



Girinoto, S.Si, M.Si.
NIP. 197701092005011006

Penguji II



R. Budiarto Hadiprakoso, MMSI
NIP. 198610172017121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Abie Giffari

NPM : 2120101749

Program Studi : Rekayasa Kriptografi

Bidang Minat : Rekayasa Perangkat Lunak Kriptografi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Poltek SSN Hak Bebas Biaya Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas tugas akhir saya berjudul:

TamanbaruBot: *Chatbot* Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis RAG dengan SmoothLLM

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Biaya Royalti Noneksklusif ini, Poltek SSN berhak untuk menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bogor

Pada tanggal : 3 September 2025

Yang menyatakan:



Rizal Abie Giffari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK

TamanbaruBot: *Chatbot* Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis RAG dengan SmoothLLM

oleh

Rizal Abie Giffari
2120101749

Rekayasa Kriptografi

Sebagai salah satu satuan perangkat kerja perangkat daerah (SKPD), Kelurahan Tamanbaru juga memiliki tuntutan untuk memiliki inovasi terhadap layanan berupa penyediaan informasi. Bentuk penyediaan informasi sebagai inovasi layanan berupa implementasi *large language model* dalam bentuk *chatbot*. Implementasi tersebut menggunakan pendekatan *retrieval-augmented generation* karena *chatbot* yang akan dibangun nantinya memanfaatkan pengetahuan eksternal terhadap kebijakan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi serta mencegah isu halusinasi respons yang dihasilkan. Sementara itu, pencegahan terhadap *prompt injection* ditambahkan sebagai bentuk pengamanan pada *chatbot* dengan menggunakan modul SmoothLLM berdasarkan tren penelitian. Proses evaluasi terhadap *chatbot* meliputi pengujian terhadap pengguna menggunakan *chatbot usability questionnaire* (CUQ); pengujian keamanan terhadap penerapan SmoothLLM; serta *benchmarking* LLM menggunakan *framework* DeepEval dan RAGAS terhadap tiga LLM yang digunakan, yakni gpt-4.1, gemini-2.0-flash, dan claude-3.5-haiku. Hasil yang didapatkan adalah LLM gpt-4.1 memiliki performa paling baik berdasarkan similaritas skor pada metrik Faithfulness, Answer Relevancy, dan Contextual Recall terhadap unsur *input* dan *output* yang dihasilkan. Skor rerata dari tiga metrik tersebut adalah 0,805. Pada pengujian keamanan, 36 *prompt* berhasil mengubah perilaku LLM dari 1094 total. Namun, setelah penerapan modul SmoothLLM, 36 *prompt* tersebut dapat dicegah. Di lain sisi, hasil CUQ dengan responden dari pihak lokus dan masyarakat sekitar Kelurahan Tamanbaru menghasilkan skor rerata sebesar 80,3. Hal tersebut diinterpretasikan bahwa nilai ketergunaan *chatbot* yang dihasilkan berada pada kategori setuju.

xxiii + 71 halaman + 2 lampiran (2025)

Kata kunci : *chatbot* (1), *large language model* (2), *retrieval-augmented generation* (3), *DeepEval* (4), *RAGAS* (5), *SmoothLLM* (6)

ABSTRACT

TamanbaruBot: RAG-Based Chatbot for Population Administration Services in Tamanbaru Village with SmoothLLM

by

Rizal Abie Giffari
2120101749

Cryptographic Engineering

As one of the regional work units (SKPD), Tamanbaru Village also has a requirement to innovate its services in the form of information provision. The form of information provision as a service innovation is the implementation of a large language model in the form of a chatbot. This implementation uses a retrieval-augmented generation approach because the chatbot that will be built will utilize external knowledge of the policies applicable in Banyuwangi Regency and prevent issues of response hallucination. Meanwhile, prevention of prompt injection is added as a form of security for the chatbot using the SmoothLLM module based on research trends. The chatbot evaluation process includes testing users using a chatbot usability questionnaire (CUQ); security testing of SmoothLLM implementation; and LLM benchmarking using the DeepEval and RAGAS frameworks for the three LLMs used, namely gpt-4.1, gemini-2.0-flash, and claude-3.5-haiku. The results show that the gpt-4.1 LLM has the best performance based on the similarity scores on the Faithfulness, Answer Relevancy, and Contextual Recall metrics for the input and output elements generated. The average score of the three metrics is 0.805. In security testing, 36 prompts successfully changed the behavior of the LLM out of a total of 1094. However, after implementing the SmoothLLM module, these 36 prompts could be prevented. On the other hand, the CUQ results with respondents from the locus and the surrounding community of Tamanbaru Village produced an average score of 80.3. This was interpreted as meaning that the usefulness value of the chatbot produced was in the agree category.

xxiii + 71 pages + 2 attachments (2025)

Keywords : chatbot (1), large language model (2), retrieval-augmented generation (3), DeepEval (4), RAGAS (5), SmoothLLM (6)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "TamanbaruBot: *Chatbot* Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis RAG dengan SmoothLLM". Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma IV di Politeknik Siber dan Sandi Negara, serta diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, cinta, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dalam menjalani hidup.
3. Keluarga penulis Ibu dan Mas yang selalu senantiasa memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus selama penulis berpendidikan di Poltek SSN.
4. Direktur Poltek SSN dan seluruh penyelenggara pendidikan serta pengasuh yang telah memberikan segala bantuan dan bimbingan selama masa pendidikan.
5. Bapak Girinoto, S.Si., M.Si. selaku pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan gigih dalam memberikan tuntunan, arahan, motivasi, serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Bapak I Komang Setia Buana, M.T. dan Bapak Raden Budiarto Hadiprakoso, MMSI sebagai penguji Tugas Akhir yang selalu memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian Tugas Akhir penulis.
7. Rekan angkatan ALTRUIST, Unit B Taruna Satria, dan RPLK PT 20 yang mewarnai kehidupan penulis selama menjalani masa pendidikan di Poltek SSN.
8. Abang Mba serta Adik-adik PT 21, PT 22, dan PT 23 yang telah membantu dalam berbagai proses pendidikan penulis di Kampus Bumi Sanapati.

9. Semua pihak yang berjasa dan yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu dalam membantu secara langsung maupun tidak langsung perihal penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bogor, 3 September 2025

Rizal Abie Giffari

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 RUMUSAN MASALAH	3
I.3 PEMBATASAN MASALAH	3
I.4 TUJUAN DAN MANFAAT	4
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
II.1 LANDASAN TEORI	7
II.2 PENELITIAN TERKAIT.....	13
II.3 KERANGKA KONSEPTUAL.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	17
III.1 OBJEK PENELITIAN	17
III.2 JENIS PENELITIAN	17
III.3 DESAIN PENELITIAN	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
IV.1 PENGEMBANGAN CHATBOT	25

IV.2	<i>CHATBOT DEPLOYMENT</i>	60
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	67
V.1	SIMPULAN	67
V.2	SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Opsi Jawaban pada CUQ.....	8
Gambar 2.2 Alur Kerja RAG [43].....	9
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	16
Gambar 3.1 SDLC Waterfall [58].....	17
Gambar 3.2 Contoh Pernyataan Pengujian CUQ.....	23
Gambar 4.1 Alur Sistem Aplikasi <i>Chatbot</i>	47
Gambar 4.2 <i>Import</i> Beberapa <i>Library</i> yang Dibutuhkan	48
Gambar 4.3 Variabel dan Fungsi Penyiapan Ekstraksi Dokumen	48
Gambar 4.4 Isi Dokumen Surat Keputusan.....	49
Gambar 4.5 Halaman Depan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	50
Gambar 4.6 Halaman Depan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	50
Gambar 4.7 Inisialisasi Fungsi <i>Retrieving</i> dan <i>Summarizing</i>	53
Gambar 4.8 Fungsi-Fungsi yang Digunakan pada Modul SmoothLLM	55
Gambar 4.9 Penggabungan <i>System Prompt</i> , <i>Retrieving Context</i> , dan Mekanisme Pencegahan terhadap Serangan <i>Prompt Injection</i>	56
Gambar 4.10 Fungsi Start dan Handle Message pada Telegram	58
Gambar 4.11 Aplikasi <i>Chatbot</i> yang Dijalankan secara Lokal.....	59
Gambar 4.12 Contoh Respons yang Diberikan oleh <i>Chatbot</i>	60
Gambar 4.13 Daftar <i>Library</i> yang Digunakan	61
Gambar 4.14 Kuesioner CUQ pada Google Form	62
Gambar 4.15 Rerata Respons pada Pernyataan Ganjil.....	64
Gambar 4.16 Rerata Respons pada Pernyataan Genap	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan CUQ	8
Tabel 2.2 Penelitian Terkait	13
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan dan Jawaban untuk Pengujian	19
Tabel 4.1 Tabel Rerata Hasil Evaluasi RAGAS per Metrik dari Tiga LLM	25
Tabel 4.2 Tabel Rerata Hasil Evaluasi DeepEval per Metrik dari Tiga LLM	25
Tabel 4.3 Hasil <i>Input, Expected Output, Retrieved Context</i> , dan <i>Actual Output</i> dengan LLM gpt-4.1 pada Pertanyaan 1	27
Tabel 4.4 Hasil Evaluasi RAGAS pada LLM gpt-4.1	30
Tabel 4.5 Hasil Evaluasi DeepEval pada LLM gpt-4.1	30
Tabel 4.6 Hasil <i>Input, Expected Output, Retrieved Context</i> , dan <i>Actual Output</i> dengan LLM gpt-4.1 pada Pertanyaan 7	32
Tabel 4.7 Hasil Evaluasi <i>Benchmarking</i> LLM pada <i>Framework</i> RAGAS	36
Tabel 4.8 Hasil <i>Input, Expected Output, Retrieved Context</i> , dan <i>Actual Output</i> dengan LLM claude-3.5-haiku pada Pertanyaan 5	37
Tabel 4.9 Hasil <i>Input, Expected Output, Retrieved Context</i> , dan <i>Actual Output</i> dengan LLM gpt-4.1 pada Pertanyaan 5	42
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Sebelum dan Sesudah Integrasi SmoothLLM	46
Tabel 4.11 Spesifikasi VPS yang Digunakan	61
Tabel 4.12 Rekapitulasi Respons Kuesioner CUQ	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	76
LAMPIRAN 2.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kelurahan Tamanbaru merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/256/KEP/429.113/2020, kelurahan menjadi salah satu tempat pelayanan administrasi kependudukan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi [1]. Pelayanan tersebut mencakup layanan kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas anak (KIA), Perubahan data kartu keluarga (KK), Akta Perkawinan, dan Akta Kematian [1]. Informasi terkait persyaratan dan alur layanan tersebut dapat diketahui masyarakat dengan cara mengunjungi Kantor Kelurahan Tamanbaru serta menanyakannya kepada pihak petugas. Di lain sisi, berdasarkan hasil wawancara, pihak kelurahan juga dituntut untuk melakukan inovasi terhadap pelayanannya, terutama dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap layanan penyediaan informasi perihal administrasi kependudukan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi.

Mengacu pada hasil wawancara, salah satu pendekatan terhadap inovasi layanan adalah implementasi *chatbot*. Hal tersebut disebabkan karena *chatbot* merupakan jenis implementasi kecerdasan buatan yang paling marak dikembangkan [2]. Penelitian [3] menyatakan bahwa keberadaan *chatbot* memiliki dampak positif lain, khususnya *chatbot* layanan publik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa nilai efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas dapat dengan mudah diperoleh masyarakat melalui adanya *chatbot* [3]. Penelitian lain menyebutkan bahwa *chatbot* dapat memberikan layanan informasi bagi pengguna di mana pun dan kapan pun karena *chatbot* terbukti menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan informasi [4].

Berdasarkan penelitian Minaee et al. (2024), *large language model* (LLM) telah menarik banyak perhatian karena performanya memproses tugas-tugas kompleks dengan teknologi *natural language processing* (NLP) [5]. Teknologi tersebut merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan [6]. Teknologi tersebut memungkinkan pemahaman terhadap konteks serta pemecahan masalah menggunakan bahasa yang seperti manusia (*human-like text*) [7]. Sebagai contoh, beberapa tugas yang dapat dikerjakan yakni melakukan translasi bahasa, membangkitkan respons atau jawaban pertanyaan dengan gaya bahasa seperti manusia, serta memahami konteks dan memberikan respons yang koheren dengan *prompt* yang diberikan [8].

Namun, permasalahan yang rentan pada *chatbot* berbasis LLM adalah adanya halusinasi yang dihasilkan pada respons jawaban [9]. Halusinasi muncul disebabkan karena LLM menghasilkan respons yang kurang akurat, tetapi

dijelaskan secara fasih sehingga terkesan logis bagi pengguna [9]. Penelitian [10] menyebutkan bahwa halusinasi dijelaskan sebagai “*an unreal perception that feels real.*” Penelitian [11] menyebutkan bahwa halusinasi memiliki isu terhadap beberapa hal, yakni akurasi, kepercayaan, *misinformation*, koheren, *nonsensical*, dan *factually incorrect*. Oleh karenanya, isu utama terkait *chatbot* berbasis LLM adalah adanya kemungkinan respons yang dihasilkan bersifat halusinatif.

Sebagai solusinya, sebuah pendekatan untuk mencegah halusinasi pada *chatbot* telah muncul. Pendekatan tersebut adalah Retrieval-Augmented Generation (RAG). Pendekatan tersebut memungkinkan *chatbot* tidak menghasilkan halusinasi secara kualitatif [12]. Respons yang diberikan menggunakan pendekatan tersebut secara efektif berhasil mengurangi konten yang salah karena bersumber dari pengetahuan eksternal [13]. Hal tersebut disebabkan karena pendekatan tersebut memungkinkan penggunaan *prompt* yang mudah dapat menghasilkan respons sesuai konteks berdasarkan pengetahuan yang telah diberikan dan tanpa melakukan pelatihan terhadap LLM [14]. Selain itu, pendekatan tersebut lebih tepat digunakan pada konteks layanan publik karena mampu beradaptasi untuk memperbarui pengetahuan *chatbot* lebih efisien mengingat dinamisnya kebijakan yang berlaku di lingkungan pemerintahan [15].

Sejalan dengan kondisi yang dinamis, beberapa tahun terakhir menjadi masa yang sangat pesat bagi perkembangan LLM. Berbagai perusahaan pengembang LLM berbayar (*proprietary* LLM) telah mengeluarkan berbagai LLM *state-of-the-art* mereka. Perusahaan seperti OpenAI, Google, Anthropic, xAI, dan yang lainnya telah menyediakan masing-masing LLM mereka. Berdasarkan tren pada [16], LLM yang banyak digunakan merupakan produk dari beberapa perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah OpenAI, Google, DeepSeek, dan Anthropic. Beberapa perusahaan tersebut telah banyak menyediakan jenis LLM berdasarkan fungsionalitasnya pada pengerjaan tugas tertentu. Oleh karenanya, ketersediaan LLM inilah dapat menjadi peluang terhadap sebuah penelitian dengan tujuan *benchmarking*. *Benchmarking* tersebut dilakukan dengan cara membandingkan performa LLM dari berbagai perusahaan penyedia dengan fungsionalitas tertentu menggunakan *framework* yang sudah ada, yakni DeepEval dan RAGAS. Dua *framework* tersebut memiliki basis penilaian menggunakan LLM (*llm-as-judge*). Pemilihan DeepEval didasarkan pada tren penggunaannya yang merupakan salah satu *framework* evaluasi LLM yang paling populer [17]. Di lain sisi, pemilihan RAGAS didasari pada kedekatan hasil evaluasi terhadap *WikiEval*, sebuah *dataset* yang dibuat untuk mendukung pengembangan *framework* RAGAS dengan basis penilaian berupa *human judgement* [18].

Selain halusinasi, penerapan *chatbot* berbasis LLM sebagai sebuah inovasi layanan publik memiliki kerentanan lain. Berdasarkan [19], salah satu kerentanan pada

chatbot adalah *prompt injection*. Penelitian [20] menunjukkan bahwa dari 79 *prompt injection*, 39 di antaranya berhasil mengubah *chatbot* dan menghasilkan respons di luar konteks yang seharusnya. Penelitian lain [21] menyebutkan bahwa dari 144 *prompt injection*, 56 persen dari 144 *prompt* berhasil membuat LLM menjadi rentan. Dari dua penelitian tersebut, 52 persen dari total *prompt injection* yang diujikan dapat mengubah perilaku *chatbot* apabila pengamanan pada *chatbot* tidak dilakukan.

Di lain sisi, penelitian [22] melakukan survei pada aspek keamanan LLM. Aspek keamanan tersebut meliputi baik serangan maupun pengamanan pada *chatbot*, termasuk kerentanan *prompt injection*. Dari aspek serangan, 14 dari 36 penelitian menggunakan *dataset* AdvBench sebagai *dataset* pengujian keamanan LLM. Pada penelitian [22] juga, pengamanan terhadap kerentanan *prompt injection* didapat 17 penelitian. Dari 17 penelitian tersebut, lima di antaranya menggunakan mekanisme pengamanan melalui *rephrasing*. Di antara metode *rephrasing* yang ada pada penelitian [22], SmoothLLM [23] menjadi acuan utama untuk penerapan pencegahan *prompt injection* mengingat kesamaan *dataset* yang digunakan berdasarkan tren penelitian, yakni AdvBench, serta dasar pencegahannya yang berupa *input defense* dengan metode *rephrasing* [22].

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan *chatbot* berbasis LLM sebagai inovasi layanan informasi bagi Kelurahan Tamanbaru. Pengembangan tersebut dilengkapi dengan perlindungan terhadap *prompt injection* sebagai bentuk pengamanan aplikasi *chatbot*. Bentuk pengamanan tersebut berupa implementasi metode SmoothLLM dan pengujian menggunakan *dataset* AdvBench berdasarkan penelitian [22]. Sebagai parameter *benchmarking*, penelitian ini juga menerapkan teknik RAG yang selanjutnya dilakukan komparasi hasil evaluasinya menggunakan *framework* DeepEval dan RAGAS.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana kualitas interaksi penggunaan *chatbot* dalam memberikan layanan informasi administrasi kependudukan?
- b. LLM apa yang memiliki performa paling baik pada hasil evaluasi *framework* DeepEval dan RAGAS?
- c. Bagaimana pengaruh penerapan SmoothLLM terhadap pencegahan serangan *prompt injection* menggunakan *dataset* AdvBench?

I.3 PEMBATAAN MASALAH

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, beberapa pembatasan masalah yang digunakan meliputi:

- a. Perancangan *chatbot* menggunakan integrasi API OpenAI, Gemini, dan Claude.
- b. Penerapan teknik *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menggunakan metode *Hybrid Search* dengan kombinasi *semantic search* dan *keyword search* menggunakan model all-MiniLM-L6-v2 dan algoritma TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*).
- c. Implementasi LLM hanya menerima input teks serta memberikan respons jawaban.
- d. Informasi yang diberikan oleh *chatbot* berupa syarat, kebutuhan dokumen, dan alur terkait pengajuan dokumen kependudukan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi.
- e. Pembahasan terkait penelitian ini tidak mencakup aspek matematis.
- f. Aspek keamanan yang dibahas hanya terkait pencegahan terhadap *prompt injection* dan *jailbreak*.
- g. *Dataset* pengujian keamanan terhadap *prompt injection* menggunakan AdvBench.

I.4 TUJUAN DAN MANFAAT

I.4.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kualitas interaksi penggunaan *chatbot* layanan informasi administrasi kependudukan.
- b. Mengetahui LLM apa yang memiliki performa paling baik pada evaluasi menggunakan *framework* DeepEval dan RAGAS terhadap penerapan teknik RAG pada *chatbot* informasi layanan administrasi kependudukan.
- c. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan SmoothLLM untuk mencegah serangan *prompt injection* menggunakan *dataset* AdvBench.

I.4.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

- a. Penelitian diharapkan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap implementasi LLM berbasis *chatbot* dengan pendekatan RAG.
- b. Penelitian ini diharapkan membantu pihak Kelurahan Tamanbaru untuk meningkatkan layanannya dalam memberikan informasi administrasi kependudukan.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
		Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.
BAB II	:	KAJIAN PUSTAKA
		Bab ini membahas konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian, antara lain Kelurahan Tamanbaru, <i>chatbot</i> , <i>large language model</i> , <i>retrieval augmented generation</i> , <i>prompt engineering</i> , <i>prompt injection</i> , dan <i>waterfall</i> .
BAB III	:	METODOLOGI PENELITIAN
		Bab ini membahas mengenai hal-hal yang mencakup metode selama penelitian dilakukan.
BAB IV	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
		Bab ini membahas implementasi dan hasil yang didapat dari rangkaian proses penelitian yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya yang mencakup perancangan alur sistem, hasil pengujian, dan implementasi pada aplikasi Telegram.
BAB V	:	PENUTUP
		Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1 LANDASAN TEORI

Landasan teori membahas tentang penjelasan variabel penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan domain penelitian.

II.1.1 Kelurahan Tamanbaru

Kelurahan Tamanbaru merupakan sebuah kelurahan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana kelurahan lain, Kelurahan Tamanbaru terikat pada aturan yang berada di atasnya terkait layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/ 256 /KEP/429.113/2020, kelurahan menjadi lokus terhadap 9 layanan terkait data kependudukan. Hal tersebut memungkinkan kelurahan menjadi tujuan pertama masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan, baik secara daring maupun luring.

II.1.2 Chatbot

Chatbot merupakan sebuah asisten virtual yang mampu melakukan interaksi layaknya komunikasi antarmanusia dengan fokus pengembangan pada dunia kecerdasan buatan [24]. Beberapa tahun ke belakang, aplikasi tersebut digunakan pada lingkungan organisasi karena memiliki sifat *user-friendly* [25]. Dalam konteks layanan publik, *chatbot* muncul sebagai sebuah solusi yang inovatif dan cerdas mengingat kemampuannya memberikan respons yang seperti manusia jika dikembangkan dengan basis kecerdasan buatan [26] [27].

Pada 2019, sebuah pengujian terhadap ketergunaan *chatbot* telah diajukan dalam bentuk kuesioner [28]. *Chatbot usability questionnaire* (CUQ) merupakan kuesioner baru yang didesain khusus untuk mengukur ketergunaan suatu *chatbot* [29]. Kuesioner yang dibuat oleh Universitas Ulster tersebut terdiri dari 16 pertanyaan dengan rincian 8 pertanyaan merupakan aspek positif dari *chatbot* dan 8 lainnya merupakan aspek negatif *chatbot* [30]. Penelitian [28] melakukan simulasi penggunaan CUQ terhadap *chatbot* layanan kesehatan. Hasil yang didapatkan adalah pengujian *chatbot* menggunakan CUQ mampu digunakan untuk menilai penggunaan *chatbot* dibandingkan pengujian *system usability scale* dan *user experience questionnaire* karena dua pengujian tersebut kurang merepresentasikan nilai terhadap semua aspek ketergunaan *chatbot* [28]. Daftar pertanyaan kuesioner yang telah diubah menjadi bahasa Indonesia berdasarkan penelitian [31] dilampirkan pada Tabel 2.1 dan opsi jawaban kuesioner CUQ pada Gambar 2.1.

Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan CUQ

No	Pertanyaan
1	Karakter chatbot realistis dan menarik ketika digunakan
2	Chatbot terkesan terlalu robotik
3	Chatbot memberi sambutan pada awal komunikasi
4	Chatbot terkesan tidak bersahabat
5	Chatbot mampu menjelaskan ruang lingkup dan tujuannya dengan baik
6	Chatbot tidak menunjukkan tujuan penggunaannya
7	Chatbot mudah untuk dioperasikan
8	Orang mudah bingung ketika menggunakan chatbot
9	Chatbot memahami saya dengan baik
10	Chatbot tidak mampu membaca sebagian besar input saya
11	Tanggapan chatbot bermanfaat, tepat, dan informatif
12	Tanggapan chatbot tidak relevan
13	Chatbot dapat menangani semua jenis keluhan pengguna dengan baik
14	Chatbot tidak dapat menangani kesalahan apa pun dari pengguna
15	Chatbot sangat mudah digunakan
16	Chatbot sangat kompleks digunakan

	Strongly Disagree 1	Disagree 2	Neutral 3	Agree 4	Strongly Agree 5
The chatbot's personality was realistic and engaging	☐	☐	☐	☐	☒

Gambar 2.1 Opsi Jawaban pada CUQ

II.1.3 Large Language Model (LLM)

Large language model merupakan alat NLP yang telah dilatihkan dengan jumlah data yang sangat banyak sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan respons seperti manusia dan memahami konteks bahasa yang kompleks [32]. LLM telah mendapat perhatian yang signifikan karena kemampuannya memahami bahasa dengan lancar sehingga membuatnya bernilai terhadap data dengan rentang yang luas [33]. Lebih jauh dari itu, LLM mampu memahami berbagai tingkat kefasihan bahasa berdasarkan *prompt* yang dimasukkan oleh *user*, sekalipun pada tingkat kefasihan bahasa yang rendah [34].

Saat ini telah banyak LLM yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Beberapa di antaranya adalah Gemma dan Gemini oleh Google, Llama oleh Meta, Qwen oleh Alibaba Cloud, Phi oleh Microsoft, dan GPT (Generative Pretrained Transformer) oleh OpenAI [35]. LLM tersebut memiliki beberapa objektif, yakni sebagai *text generation*, *text completion*, dan *reasoning* sehingga memungkinkan

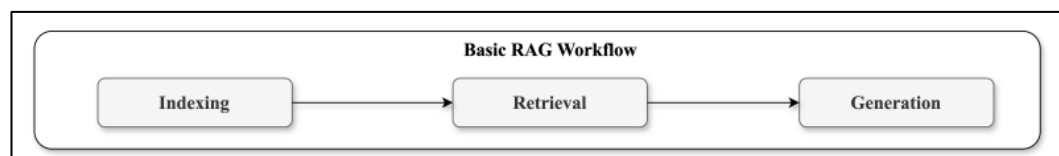
LLM tersebut mampu menjawab pertanyaan dari *user* berdasarkan konteks dari *prompt* atau *query*.

Salah satu LLM yang paling populer adalah GPT yang dikembangkan oleh OpenAI [36]. GPT dikembangkan melalui sebuah *transformer* yang dilatihkan dengan data teks yang sangat besar dan dapat dilakukan *fine-tuned* untuk melakukan suatu objektif, seperti menghasilkan teks bahasa, melakukan analisis sentimen, memodelkan bahasa, dan mengklasifikasikan teks [37]. GPT mengalami perubahan yang berawal dari GPT-1 hingga LLM terbarunya adalah o3 [38] [39]. Pelatihan LLM GPT memiliki dua tahap, yang pertama yakni secara *unsupervised* pada data-data yang tidak memiliki label menggunakan *language modelling* untuk memperoleh kemampuan berbahasa secara umum dan yang kedua berupa *fine-tuning* secara *supervised* untuk mengoptimasi kemampuan pada tugas-tugas yang spesifik, seperti menjawab pertanyaan pada domain pengetahuan tertentu [38].

Beberapa tahun belakangan, berbagai perusahaan LLM telah banyak muncul. Lebih jauh, berbagai LLM dengan spesialisasi tertentu juga banyak diproduksi. Perusahaan selain OpenAI [16], seperti DeepSeek, Google, Anthropic, xAI, serta Meta, juga telah banyak memproduksi berbagai LLM. LLM yang dihasilkan tersebut memiliki masing-masing kemampuan, seperti *deep thinking*, *reasoning task*, *deep research*, *image generation*, *text-to-speech*, *multimodal*, serta berbagai kemampuan lainnya [40], [41], [42]. Dari berbagai LLM tersebut, beberapa di antaranya juga dibedakan berdasarkan *knowledge cutoff*.

II.1.4 Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-augmented generation (RAG) merupakan sebuah metode yang memungkinkan LLM mendapatkan pengetahuan atau data eksternal [43]. Data eksternal tersebut selanjutnya diproses menjadi respons yang lebih akurat [43]. Teknik tersebut meningkatkan proses *generate* dari data-data yang telah disediakan sehingga pengetahuan dari LLM yang dimiliki telah terbaru dengan pengetahuan yang telah dilakukan proses *embedding* pada domain pengetahuan tertentu [44]. Berikut gambaran secara umum penerapan metode RAG pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Alur Kerja RAG [43]

Berdasarkan penelitian [43], alur kerja RAG tersusun dari tiga komponen sebagai berikut.

a. *Indexing*

Tahap tersebut merupakan proses tokenisasi untuk meningkatkan kecocokan teks untuk *indexing*. Token-token teks yang sudah dihasilkan tersebut kemudian dihasilkan nilai vektor semantik sebagai representasi teks. Vektor inilah yang disimpan pada *database vector* untuk mempermudah proses *retrieval*.

b. *Retrieval*

Proses *retrieval* merupakan proses pencarian konteks pengetahuan. Proses tersebut memanfaatkan sinonim atau struktur suatu frasa untuk menemukan similaritas semantik atau kata kunci. Hal tersebut dilakukan melalui pencarian nilai yang paling dekat sehingga token-token teks yang paling relevan dapat diperoleh.

c. *Generation*

Proses tersebut merupakan proses *text generation* yang paling relevan berdasarkan hasil proses *retrieval* dan *query* yang diberikan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan hasil *retrieval* dan *query* sebagai satu *prompt* kemudian diproses oleh LLM untuk menghasilkan respons. Teks yang dihasilkan inilah merupakan respons jawaban dengan pemahaman konteks yang paling dekat (berdasarkan nilai kata kunci dan semantik) terhadap pertanyaan atau *query* yang diberikan.

Di lain sisi, penelitian [45] menunjukkan bahwa penerapan RAG dengan dua metode pencarian, *semantic search* dan *keyword search*, memiliki performa lebih baik dibandingkan hanya pencarian tunggal baik *semantic search* atau *keyword search*. Penelitian tersebut dilakukan pada empat *dataset* berbeda. Sebagai contohnya, salah satu hasil pada pengujian *dataset* SquAD menunjukkan bahwa *hybrid search* memiliki nilai paling tinggi pada tiap parameter yang diujikan, seperti *exact match* (EM), *F1 score*, dan akurasi *retrieval* (Top-5 dan Top-20) [45].

Semantic search dilakukan dengan cara memecah data-data menjadi *chunk* yang kemudian diproses oleh *embedding model* menghasilkan *semantic vector* [26]. *Semantic vector* tersebut disimpan pada *vector database* yang selanjutnya berfungsi untuk mencari *chunk* yang memiliki nilai *cosine similarity* paling tinggi berdasarkan skor semantik (*semantic score*) pada *prompt* atau *query* yang diberikan oleh *user* [26]. Berbeda dengan *semantic search*, *keyword search* memiliki cara kerja terhadap pencarian *chunk*. *Keyword search* bekerja dengan cara memfokuskan pencarian pada *chunk* yang memiliki similaritas pada kata kunci yang ada pada *query* pengguna [43].

Dua metode pencarian tersebut memanfaatkan model *embedding* serta algoritma pencarian kata kunci yang telah ada, yakni model all-MiniLM-L6-v2 dan algoritma TF-IDF. Model *embedding* diartikan sebagai model yang digunakan untuk mengonversi data teks menjadi vektor yang menggambarkan representasi angka. [46]. Model tersebut dapat menarik unsur semantik dan relasinya berdasarkan elemen kata dalam bentuk vektor [46]. Sementara itu, algoritma TF-IDF merupakan algoritma yang digunakan untuk menilai statistik numerikal terhadap seberapa penting suatu istilah atau kata pada koleksi korpus [47]. Algoritma tersebut umumnya digunakan untuk pembobotan istilah dalam dokumen dengan cara mengukur seberapa sering suatu istilah/kata muncul dalam dokumen serta seberapa penting istilah/kata tersebut [47].

Model *embedding* all-MiniLM-L6-v2 dipilih karena salah satu model yang banyak digunakan serta memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan model *embedding* populer lainnya [48]. Ukuran yang lebih kecil tersebut didasarkan pada perencanaan penyewaan VPS nantinya sehingga spesifikasi yang dibutuhkan tidak memerlukan kebutuhan komputasi yang tinggi. Hal tersebut berimbas pada dapat ditekannya biaya penyewaan VPS. Model tersebut berperan pada proses *semantic search* yang berfungsi untuk mengubah *chunk* menjadi vektor. Pada *keyword search*, algoritma TF-IDF dipilih karena memiliki performa yang lebih baik dalam mengekstraksi kata kunci dibandingkan algoritma BM25 [49].

Berdasarkan penelitian [50], teknik RAG dapat dievaluasi penerapannya. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur apakah RAG yang diterapkan menghasilkan jawaban yang bersifat halusinatif atau tidak berdasarkan Triad RAG [51]. Triad RAG terdiri dari tiga aspek yang diukur. Tiga aspek tersebut meliputi:

a. Context Relevance

Sebuah aspek yang digunakan untuk menilai kualitas *retrieval* pada RAG. Aspek tersebut digunakan untuk menilai apakah konteks yang dihasilkan dari bagian *retrieval* relevan terhadap *input* atau *query* yang diberikan *user*.

b. Groundedness

Sebuah aspek yang digunakan untuk menilai kualitas jawaban yang dihasilkan oleh LLM. Aspek tersebut berfungsi untuk menilai apakah jawaban yang dihasilkan LLM memiliki tendensi untuk ditambah-tambahkan, diubah, atau dibuat-buat sehingga terlihat benar.

c. Answer Relevance

Sebuah aspek yang digunakan untuk menilai relevansi jawaban yang dihasilkan LLM dengan pertanyaan yang diberikan.

Dari tiga aspek tersebut, dua *framework* baik DeepEval maupun RAGAS memiliki metrik yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi. Berdasarkan penelitian [50], metrik yang memiliki kesesuaian yang sama dengan tiga aspek Triad RAG adalah Faithfulness, Contextual Recall, dan Answer Relevancy [52]. Berikut penjelasan dari masing-masing metrik berdasarkan [52]:

a. Faithfulness

Metrik yang digunakan untuk menilai kualitas jawaban LLM (*actual output*) berdasarkan pertanyaan (*input*) dan konteks (*retrieved context*) yang didapatkan.

b. Context Recall

Metrik yang digunakan untuk menilai keseluruhan alur kerja metode RAG berdasarkan pertanyaan (*input*), konteks (*retrieved context*), jawaban LLM (*actual output*) dan jawaban faktual (*expected output*)

c. Answer Relevancy

Metrik yang digunakan untuk menilai kualitas jawaban LLM (*actual output*) berdasarkan pertanyaan (*input*).

II.1.5 *Prompt Engineering*

Prompt engineering merupakan sebuah teknik untuk melakukan strukturisasi teks yang dimasukkan pada LLM untuk mendapatkan hasil yang diharapkan [53]. *Prompt engineering* juga digunakan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi respons terhadap pertanyaan atau input yang diberikan oleh *user* [54]. Teknik tersebut juga digunakan untuk melakukan amplifikasi terhadap LLM di berbagai sektor [54].

II.1.6 *Prompt Injection*

Prompt injection merupakan sebuah serangan yang mengeksploitasi LLM melalui *prompt* yang dimasukkan oleh *user* [55]. Kerentanan tersebut memanipulasi perilaku LLM dan mekanisme pengamanan LLM [56]. Hal tersebut menyebabkan LLM memberikan informasi yang sensitif, menghasilkan kode atau produk yang tidak etis, dan menghasilkan informasi yang salah [21]. Berdasarkan penelitian [57], *prompt injection* memiliki dua kategori, yakni *prompt-engineering-based attack* (menggunakan konteks *ignoring prompt* pada instruksi yang dimasukkan) dan *gradient-based attack* (instruksi berbahaya diletakkan pada bagian akhir *prompt*).

II.1.7 Waterfall

Waterfall merupakan sebuah metodologi pengembangan yang memiliki proses seperti air terjun [58]. Metodologi tersebut memiliki alur dengan ketentuan bahwa pengembangan dilakukan dari fase ke fase. Alur pengembangan bergerak secara sekuensial sehingga harus menyelesaikan sebuah fase terlebih dahulu sebelum bergerak ke fase selanjutnya. Metodologi tersebut terdiri dari empat fase, yakni *planning, analysis, design, dan implementation* [58].

II.2 PENELITIAN TERKAIT

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uji penetrasi. Berikut disajikan pembahasan dari *literature review* yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa penelitian terkait pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terkait

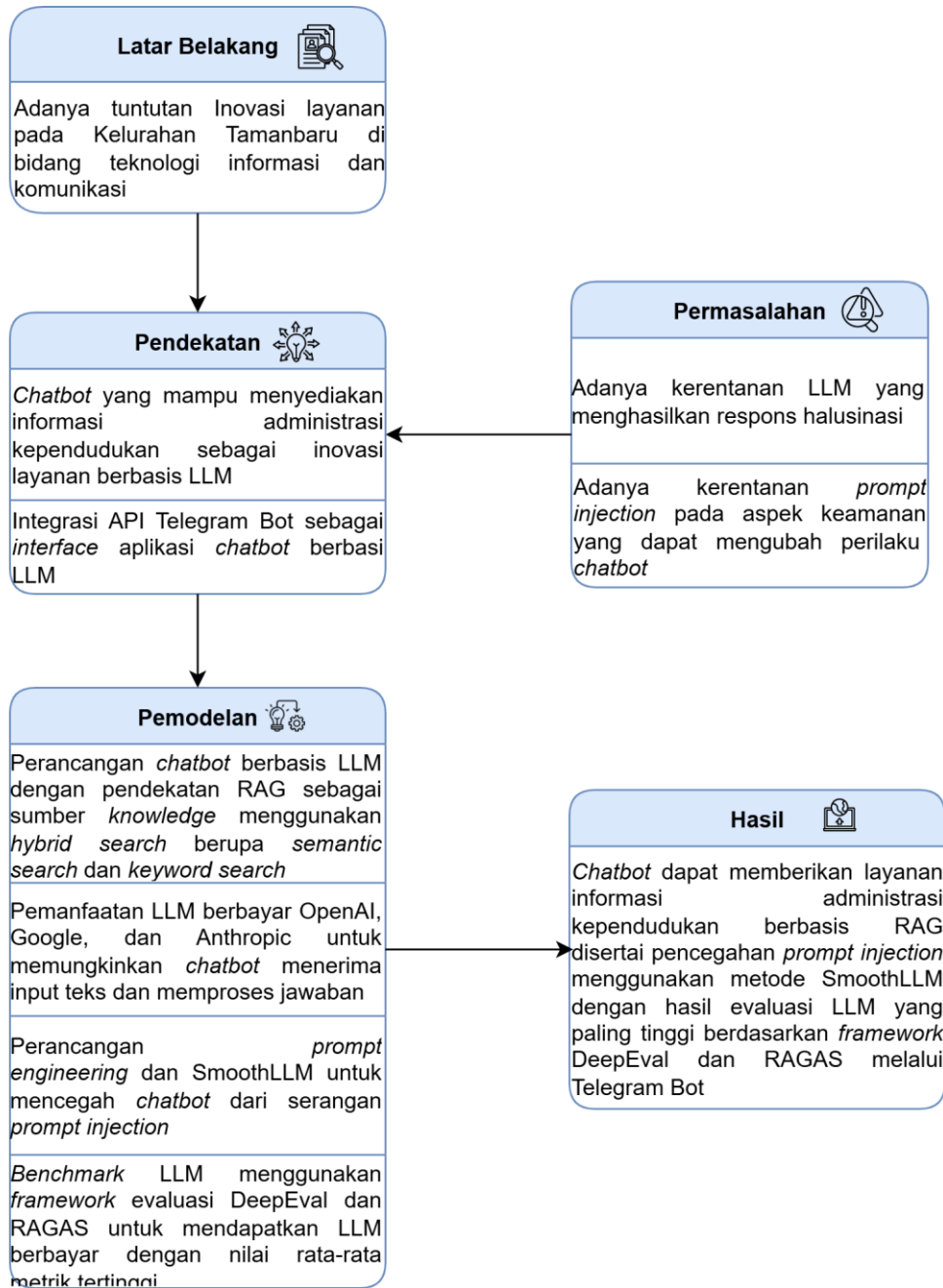
Peneliti dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Ulasan
Pujiono, Ibnu, Irfan Murtadho Agtyaputra, dan Yova Ruldeviyani (2024)	<i>Implementing Retrieval-Augmented Generation and Vector Databases for Chatbots in Public Services Agencies Context.</i>	Penelitian tersebut melakukan pembuatan purwarupa <i>chatbot</i> dengan konteks penyediaan informasi regulasi terhadap lembaga layanan publik menggunakan LLM. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan RAG dengan melakukan tahap pembangunan <i>chatbot</i> yang diawali dari <i>data cleansing, text splitting, creating embedding and store vector</i> serta diakhiri dengan komparasi terhadap empat LLM, yakni <i>davinci-002, gpt-3.5-turbo, babbage-002, dan gpt-4</i> . Hasil yang didapatkan adalah LLM <i>gpt-4</i> memiliki nilai <i>cosine similarity</i> yang paling tinggi dibandingkan tiga LLM lainnya.
Sawarkar, Kunal, Abhilasha Mangal, and Shivam Raj Solanki (2024)	<i>Blended RAG: Improving RAG (retriever-augmented generation) Accuracy with Semantic Search and Hybrid Query-Based Retrievers</i>	Penelitian tersebut mengajukan metode penerapan RAG untuk meningkat hasil konteks yang diperoleh melalui pencarian semantik dan pencarian kata kunci. Pengujian tersebut dilakukan pada beberapa <i>dataset</i> , yakni <i>NQ, TREC-Covid, SqUAD, dan HotPotQA</i> . Hasil yang didapatkan adalah pencarian <i>hybrid</i>

Peneliti dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Ulasan
		memiliki performa yang lebih baik dibandingkan RAG-original dan RAG-end2end.
Öberg, Felicia. (2025)	<i>Automating the Assessment of Retrieval-augmented Generation Responses</i>	Penelitian tersebut melakukan evaluasi performa penerapan RAG menggunakan 2 <i>framework</i> , DeepEval dan RAGAS. Proses evaluasi tersebut dilakukan menggunakan tiga metrik untuk masing-masing <i>framework</i> yang berkaitan dengan Triad RAG, yakni Context Recall, Response Relevancy, dan Faithfulness (RAGAS) serta Answer Relevancy, Faithfulness, dan Contextual Recall (DeepEval). Pengujian tersebut dilakukan sebanyak 10 kali perulangan pada (<i>input</i>), jawaban LLM (<i>actual response</i>), jawaban seharusnya (<i>expected response</i>), dan konteks (<i>retrieved context</i>). Hasil pengujian RAGAS memiliki performa lebih baik pada metrik Answer Relevance dan Faithfulness serta DeepEval memiliki performa lebih baik pada metrik Contextual Recall. Selain itu, perulangan selama pengujian melalui <i>framework</i> sangat disarankan untuk memperoleh perbandingan yang setara.
Robey, A., Wong, E., Hassani, H., & Pappas, G. J. (2023).	<i>Smoothllm: Defending Large Language Models Against Jailbreaking Attacks</i>	Penelitian tersebut mengajukan metode pencegahan terhadap <i>prompt injection</i> dan <i>jailbreak</i> dengan nama SmoothLLM. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara membuat beberapa salinan <i>prompt</i> kemudian melakukan perturbasi atau pengacakan karakter pada salinan-salinan <i>prompt</i> . Pengacakan karakter tersebut mencakup metode seperti <i>insert</i> , <i>patch</i> , dan <i>swap</i> . Hasil dari masing-masing modifikasi tersebut diteruskan pada LLM dan diperiksa <i>output</i> yang dihasilkan. <i>Output</i> yang dihasilkan selanjutnya

Peneliti dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Ulasan
		diklasifikasikan sebagai respons yang telah terpapar <i>jailbreak</i> atau tidak. Pada bagian akhir, hasil klasifikasi tersebut dilakukan akumulasi untuk menentukan respons yang nantinya diberikan. Sebagai contoh, apabila 3 dari 4 modifikasi <i>prompt</i> menghasilkan jawaban penolakan, jawaban inilah yang digunakan sebagai <i>feedback</i> pada pencegahan SmoothLLM.
Holmes, S., Moorhead, A., Bond, R., Zheng, H., Coates, V., & McTear, M. 2019	<i>Usability Testing of A Healthcare Chatbot: Can We Use Conventional Methods to Assess Conversational User Interfaces?</i>	Penelitian tersebut mengajukan sebuah kuesioner baru terkait <i>chatbot</i> , yakni <i>chatbot usability questionnaire</i> (CUQ). Kuesioner tersebut berisi 16 pertanyaan yang terdiri dari 8 pertanyaan terkait hal positif <i>chatbot</i> dan 8 pertanyaan terkait hal negatif <i>chatbot</i> . Kuesioner tersebut dikomparasikan dengan dua kuesioner yang sudah ada, yakni SUS dan UEQ. Hasil yang didapatkan adalah dua kuesioner yang sudah ada tersebut tidak dapat mengevaluasi keseluruhan aspek pada <i>chatbot</i> dibandingkan dengan <i>chatbot</i> .

II.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian tersebut memiliki kerangka konseptual seperti pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

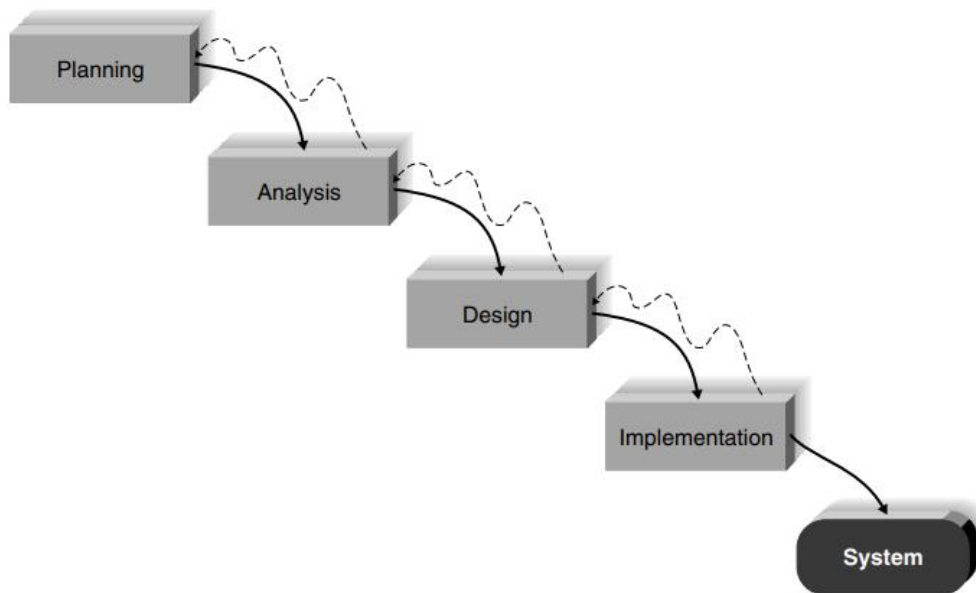
III.1 OBJEK PENELITIAN

Penelitian tersebut memiliki lokus penelitian Kelurahan Tamanbaru. Objek pada penelitian tersebut adalah pengembangan *chatbot* berbasis LLM dengan pendekatan RAG serta pencegahan terhadap *prompt injection*. Pemilihan LLM, signifikansi pencegahan yang diterapkan, serta nilai ketergunaan aplikasi *chatbot* yang dibangun nantinya menjadi fokus utama pada penelitian ini.

III.2 JENIS PENELITIAN

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai penentuan LLM dengan performa terbaik yang tidak hanya melalui kemampuan skor metrik yang didapatkan, tetapi juga similaritas skor didapat terhadap unsur *input* dan *output* yang dihasilkan LLM. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui signifikansi penerapan SmoothLLM dan nilai ketergunaan aplikasi *chatbot* yang dibuat nantinya.

III.3 DESAIN PENELITIAN



Gambar 3.1 SDLC Waterfall [58]

Gambar 3.1 merupakan metodologi pengembangan Waterfall. Metodologi tersebut menggambarkan tahap pengembangan perangkat lunak secara sekuensial. Disebut sebagai “Waterfall” karena metode tersebut dilakukan secara runtut, seperti air terjun yang mengalir secara berurutan (sekuensial) dari atas ke bawah. Metode

tersebut juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa suatu tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke tahap selanjutnya. Berikut penjelasan terkait metode tersebut.

III.3.1 *Planning*

Tahap ini menjelaskan proses perencanaan terhadap aplikasi *chatbot*. Perencanaan tersebut mencakup metode pengambilan data, metode pengujian yang mencakup pengujian keamanan dan pengujian pengguna, *benchmarking* dan pemilihan LLM, dan pemilihan teknologi untuk implementasi. Proses-proses tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengambilan data melalui tahap wawancara pihak lokus.

III.3.2 *Analysis*

Tahap ini menjelaskan bagaimana penentuan atau pemilihan LLM, metode pencegahan, *benchmarking*, pengujian, hingga teknologi yang digunakan untuk implementasi. Setelah mendapat hasil wawancara, pihak lokus memiliki beberapa kebutuhan pada implementasi *chatbot* tersebut. Beberapa kebutuhan tersebut meliputi:

- a. mampu menerima input teks serta memprosesnya menjadi respons jawaban;
- b. mampu memberikan informasi terkait administrasi kependudukan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi; dan
- c. mampu beroperasi pada gawai dengan sistem operasi Android.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa analisis dilakukan pada tahap ini. Beberapa analisis tersebut meliputi penentuan LLM dengan performa yang paling baik berdasarkan hasil evaluasi *framework* DeepEval dan RAGAS serta signifikansi metode pencegahan SmoothLLM yang diterapkan. Tahap analisis tersebut dilakukan untuk menjawab dua dari tiga rumusan masalah yang telah ditentukan pada penelitian ini.

LLM yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan LLM berbayar (*proprietary* LLM). Hal tersebut disebabkan karena pihak lokus tidak memiliki sumber daya dengan komputasi yang mumpuni untuk dapat menjalankan LLM lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, LLM yang akan digunakan bersumber dari beberapa perusahaan penyedia LLM, meliputi OpenAI, Google, dan Anthropic. Perusahaan-perusahaan tersebut dipilih karena LLM mereka banyak digunakan berdasarkan <https://openrouter.ai/models?fmt=cards&order=top-weekly>. LLM yang dipilih ditentukan dengan spesifikasi tertentu, di antaranya *knowledge cutoff* pada rentang yang bersamaan serta jenis LLM yang digunakan untuk pengerjaan tugas harian (*daily task*). Setelah dilakukan proses *filter*, LLM tersebut adalah gpt-4.1, claude-3.5-haiku, dan gemini-2.0-flash-001. Ketiga LLM tersebut merupakan LLM yang dikhususkan untuk pengerjaan tugas harian yang tidak membutuhkan

kemampuan *deep thinking* atau *deep reasoning*. Selain itu, ketiga LLM tersebut juga memiliki *knowledge cutoff* pada periode yang bersamaan, yakni di rentang bulan Juni – Agustus 2024.

Selanjutnya, penentuan LLM terbaik (yang telah dipilih sebelumnya) dilakukan melalui evaluasi performa seluruh unsur *output* dan *input* pada penelitian, yakni *input*, *retrieved context*, *expected output*, dan *actual output*. Penentuan tersebut dilakukan bersamaan dengan penerapan teknik *hybrid RAG*. Teknik tersebut memanfaatkan *semantic search* dan *keyword search* dengan perbandingan 2:8 yang berarti bobot *keyword* lebih besar dibandingkan bobot *semantic*. Untuk menerapkan teknik tersebut, model *embedding all-MiniLM-6-v2* serta algoritma TF-IDF digunakan sebagai dasar modul *hybrid RAG*. Penerapan tersebut digunakan untuk mendapatkan seluruh unsur *output* dan *input* yang selanjutnya digunakan pada evaluasi performa LLM menggunakan *framework* DeepEval dan RAGAS. Unsur *output* dan *input* tersebut didapat menggunakan skrip otomatis dengan 9 pertanyaan pengujian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga disertakan jawaban yang telah diverifikasi kepada pihak lokus berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Berikut daftar pertanyaan serta jawaban yang telah diverifikasi pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan dan Jawaban untuk Pengujian

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	apa saja syarat pengajuan ktp baru?	1. Foto copy Kartu Keluarga 2. KTP lama/Surat Kehilangan dari polsek 3. Foto copy dan asli Akta Kelahiran/Ijazah jika ada perubahan nama dan tanggal lahir 4. Foto Copy dan Asli Kutipan Akta Perkawinan/Perceraian/Kematian jika ada perubahan status 5. Foto Copy dan asli SK (PNS, TNI, POLRI, BUMN, PENSIUNAN), SIUP jika ada perubahan pekerjaan 6. Sudah melakukan perekaman untuk pemula
2.	bagaimana prosedur pengajuan akta kelahiran?	1. Ambil nomor Antrian 2. Menunggu panggilan urutan Nomor Antrian 3. Menyerahkan berkas permohonan akta kelahiran 4. Berkas diverifikasi dan meneliti persyaratannya / kelengkapan oleh petugas loket

No.	Pertanyaan	Jawaban
		5. Petugas melakukan input data akta kelahiran 6. Mencetak register dan kutipan akta 7. Kasi dan kabid menverivikasi dan memaraf 8. Register Akta dan kutipan ditandatangani Kepala Dinas 9. Hasil kutipan Akta Kelahiran dan register Akta diserahkan ke Petugas Loker Pelayanan 10. Petugas Loker menyerahkan ke Pemohon (tidak perlu Nomor Antrian)
3.	form apa yang perlu diisi oleh seseorang yang mengajukan surat keterangan pindah keluar?	formulir F1.36
4.	apa kepanjangan dari sktt?	surat keterangan tempat tinggal
5.	apakah anak usia 16 tahun bisa memiliki ktp?	tidak, usia minimal untuk memiliki ktp adalah 17 tahun
6.	berapa lama masa berlaku ktp bagi warga negara indonesia?	masa berlaku ktp bagi warga negara indonesia adalah seumur hidup
7.	berapa banyak saksi dan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran?	saksi yang dibutuhkan sebanyak dua orang dan membutuhkan identitas dua orang saksi tersebut
8.	apa saja prosedur untuk mengubah data pada kartu keluarga?	1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Menunggu panggilan; 3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan permohonan kepada petugas loket pelayanan; 4. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan; 5. Petugas melakukan verifikasi, update data dan validasi kesesuaian data permohonan;

No.	Pertanyaan	Jawaban
		6. Apabila data sudah sesuai, petugas mengajukan permohonan mengajukan permohonan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik kepada Kepala Dinas; 7. Jika sudah mendapatkan persetujuan, petugas mencetak KK (Kartu Keluarga); 8. Petugas pelayanan menyerahkan KK (Kartu Keluarga) kepada pemohon; 9. Pemohon menerima KK (Kartu Keluarga).
9.	kapan batas maksimal pelaporan bayi lahir?	60 hari sejak tanggal bayi lahir

Pertanyaan dan jawaban pada Tabel 3.1 di atas telah mewakili unsur *input* dan *expected output* yang dibutuhkan sehingga otomatisasi skrip yang dibutuhkan adalah untuk mendapatkan unsur *retrieved context* dan *actual output* dari masing-masing LLM. Setelah semua unsur didapat, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan unsur-unsur *input* dan *output* tersebut pada proses evaluasi menggunakan *framework* DeepEval dan RAGAS. Metrik yang digunakan pada evaluasi tersebut mengacu pada penelitian [50], yakni Answer Relevancy, Faithfulness, dan Contextual Recall. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan dua *framework* dan dilakukan perulangan sebanyak 10 kali. Perulangan tersebut penting untuk dilakukan karena penelitian [50] menyimpulkan bahwa perulangan dapat menghasilkan evaluasi yang lebih adil mengingat adanya fluktuasi nilai yang dihasilkan selama perulangan berlangsung.

Kemudian, setelah hasil evaluasi pada ketiga LLM tersebut didapat, langkah selanjutnya adalah melakukan komparasi untuk mendapatkan LLM apa yang memiliki nilai tertinggi baik pada hasil evaluasi DeepEval dan RAGAS. Komparasi tersebut memiliki beberapa tahapan. Karena dilakukan menggunakan tiga LLM dengan tiga metrik evaluasi serta dua *framework*, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung rerata tiap metrik pada setiap pertanyaan dari masing-masing *framework*. Sebagai gambarannya, setelah keseluruhan skor metrik didapat dari dua *framework*, langkah pertama ialah menghitung rerata nilai metrik Faithfulness, Answer Relevancy, dan Context Recall dari tiga LLM pada masing-masing *framework*. Hal tersebut bertujuan untuk memberi gambaran awal bagaimana hasil evaluasi dari masing-masing *framework* terhadap 9 pertanyaan pengujian.

Selanjutnya, setelah nilai rerata tersebut didapat, langkah selanjutnya adalah menilai apakah seluruh metrik pada tiap pertanyaan telah memenuhi ambang batas (*threshold*). Secara *default*, dua *framework* tersebut memiliki nilai *threshold*

sebesar 0,5. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap skor evaluasi metrik yang tidak melebihi atau sama dengan 0,5 dianggap FALSE. Penilaian tersebut dilakukan pada tiap pertanyaan dari masing-masing metrik. Apabila salah satu metrik tidak memenuhi nilai *threshold*, hasil evaluasi dari pertanyaan tersebut dinilai sebagai FALSE. Sebagai contoh, apabila pertanyaan 1 memiliki skor evaluasi Faithfulness, Answer Relevancy, dan Context Recall secara berturut-turut 0,00; 0,97; dan 1,00, hasil evaluasi pada pertanyaan tersebut dinyatakan sebagai FALSE karena skor metrik Faithfulness pada pertanyaan 1 tidak melebihi *threshold* yang ditentukan.

Setelah didapat keseluruhan nilai TRUE/FALSE pada tiap pertanyaan, langkah selanjutnya ialah menginterpretasikan konsistensi hasil tiap pertanyaan di masing-masing *framework*. Konsistensi yang dimaksud ialah apakah suatu pertanyaan dengan nilai FALSE pada *framework* RAGAS juga bernilai FALSE pada *framework* DeepEval dengan pertanyaan yang sama, begitu juga sebaliknya. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah dua *framework* tersebut memiliki penilaian yang cenderung sama pada tiap pertanyaan.

Langkah selanjutnya ialah memperhatikan hasil otomasi skrip yang memuat unsur *input*, *actual output*, *expected output*, dan *retrieved context* pada LLM yang sama dari dua *framework* yang berbeda. Apakah *actual output* yang dihasilkan berbeda dengan *retrieved context* yang diberikan atau apakah *actual output* yang didapat memiliki relevansi yang tinggi dengan *input* yang disediakan. Beberapa pertanyaan retorik tersebut digunakan untuk menganalisis hasil evaluasi dengan menggunakan dasar konsep penilaian per metrik evaluasi yang telah ada. Sebagai contohnya, metrik Answer Relevancy dapat ditentukan relevansinya berdasarkan *input* dan *actual output* yang dihasilkan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari unsur *input* dan *output* terhadap skor yang dihasilkan pada LLM yang sama. Apabila terdapat perbedaan kecenderungan skor, *framework* yang digunakan sebagai acuan merupakan *framework* yang memiliki kecenderungan nilai yang paling dekat terhadap unsur *input* dan *output*. Hal inilah yang nantinya menjadi dasar penentuan LLM yang digunakan pada *chatbot* berdasarkan hasil skor yang memiliki kecenderungan paling dekat dengan unsur *input* dan *output*.

Setelah LLM ditentukan pada tahap sebelumnya, tahap selanjutnya ialah pengujian keamanan. Pengujian keamanan pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan otomasi serangan *prompt injection* pada LLM terpilih sebelum dan setelah diterapkan pencegahan. Teknik pencegahan *prompt injection* yang digunakan adalah SmoothLLM. Alasan pemilihannya adalah karena teknik tersebut berbasis *rephrasing* yang diletakkan sebagai *input defense* LLM. Teknik tersebut dipilih karena kesamaan *dataset* serangan yang digunakan berdasarkan tren penelitian yang membahas pencegahan serta serangan *prompt injection* pada LLM lainnya. Teknis pengujian yang dilakukan adalah membandingkan jumlah *prompt injection*

yang berhasil mengelabui LLM sebelum dan setelah penerapan SmoothLLM dengan menggunakan *dataset* AdvBench. Tujuannya adalah untuk mengetahui signifikansi pencegahan tersebut diterapkan pada aplikasi *chatbot*.

III.3.3 Design

Setelah diperoleh LLM dengan performa yang paling baik serta signifikansi pencegahannya, tahap selanjutnya adalah desain sistem *chatbot*. Tahap tersebut melakukan integrasi pada beberapa layanan. Beberapa layanan tersebut mencakup API LLM, API Telegram, serta alur kerja *chatbot*. Beberapa layanan tersebut diinstal pada lingkungan virtual (*virtual environment*) tertentu. Selain itu, penyusunan *prompt engineering* dengan tujuan *message handling* yang ramah juga dilakukan pada tahap ini. Hal tersebut memungkinkan *chatbot* dapat menyampaikan informasi dengan gaya bahasa yang humanis dan ramah pada *user*.

III.3.4 Implementation

Tahap tersebut melakukan instalasi dari hasil tahap *design* pada *virtual private server* (VPS) serta pengujian pengguna untuk menilai ketergunaan aplikasi *chatbot* tersebut menggunakan CUQ. Proses instalasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil integrasi seluruh layanan yang dibutuhkan, yakni Telegram, LLM berbayar, serta penggunaan *sentence transformers* sebagai penerapan metode *hybrid* pada teknik RAG.

Setelahnya, aplikasi *chatbot* yang telah diinstal pada VPS tersebut akan dikirimkan pada *end user* di lingkungan Kelurahan Tamanbaru untuk dinilai bagaimana aspek ketergunaan aplikasi tersebut. Ketergunaan tersebut dilakukan melalui CUQ yang berisi 16 pertanyaan dengan rincian 8 pertanyaan yang mencakup aspek positif *chatbot* dan 8 pertanyaan sisanya mencakup aspek negatif *chatbot*. Setiap pertanyaan dijawab menggunakan skala 1 hingga 5 sebagaimana pada Gambar 3.2.

	Strongly Disagree 1	Disagree 2	Neutral 3	Agree 4	Strongly Agree 5
The chatbot's personality was realistic and engaging	☐	☐	☐	☐	☒

Gambar 3.2 Contoh Pernyataan Pengujian CUQ

Setelah diperoleh respons dari *end user*, tahap selanjutnya adalah penghitungan hasil kuesioner. Penghitungan hasil kuesioner memiliki beberapa tahap. Tahap-tahap inilah yang mengubah aspek kuantitatif *chatbot* menjadi aspek kualitatif berdasarkan nilai kumulatif tiap pernyataan ganjil dan genap. Karena CUQ berisi 16 pernyataan yang dibagi menjadi aspek positif dan negatif *chatbot* (yang terbagi

berdasarkan pernyataan ganjil dan genap), tahapan pada proses perhitungan adalah sebagai berikut dengan persamaan utama pada Persamaan 3.1.

- a. Hitung total nilai pernyataan ganjil dan simpan dalam variabel *odd_numbered*.
- b. Hitung total nilai pernyataan genap dan simpan dalam variabel *even_numbered*.
- c. Nilai pengujian CUQ diperoleh dengan menghitung persamaan berikut.

$$Nilai = \frac{(odd_numbered-8)+(40-even_numbered)}{64} \times 100 \quad (3.1)$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 PENGEMBANGAN CHATBOT

Pada tahap ini, *chatbot* mulai dikembangkan. Pengembangan tersebut mengacu pada beberapa hal yang telah ditentukan mulai dari tahap *planning* hingga *implementation*. Beberapa hal tersebut mencakup hasil evaluasi LLM serta hasil penerapan pencegahan *prompt injection* dan pengaruhnya.

IV.1.1 *Analysis*

Tahap tersebut menjelaskan hasil dari pengujian LLM dengan performa paling baik. Penentuan LLM terbaik dilakukan menggunakan tiga metrik evaluasi DeepEval dan RAGAS, yakni Faithfulness, Answer Relevancy, dan Contextual Recall. Penentuan tersebut dilakukan pada 9 pertanyaan dengan rincian pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki unsur *input*, *retrieved context*, *actual output*, dan *expected output* dan dilakukan repetisi selama 10 kali. Berikut dilampirkan hasil evaluasi *framework* RAGAS dan DeepEval pada tiga LLM dengan skor metrik yang telah direrata pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Tabel Rerata Hasil Evaluasi RAGAS per Metrik dari Tiga LLM

RAGAS				
Pertanyaan	Faithfulness	Answer Relevancy	Context Recall	Threshold
1	0.109	0.289	0.012	FALSE
2	0.914	0.909	0.700	TRUE
3	1.000	0.870	1.000	TRUE
4	1.000	0.819	1.000	TRUE
5	0.710	0.863	1.000	TRUE
6	0.667	0.953	1.000	TRUE
7	0.741	0.904	1.000	TRUE
8	0.861	0.900	0.556	TRUE
9	0.985	0.870	1.000	TRUE

Tabel 4.2 Tabel Rerata Hasil Evaluasi DeepEval per Metrik dari Tiga LLM

DeepEval				
Pertanyaan	Faithfulness	Answer Relevancy	Context Recall	Threshold
1	0.840	0.444	0.988	FALSE
2	0.892	0.835	0.914	TRUE
3	0.859	0.756	0.784	TRUE
4	0.877	0.752	0.759	TRUE

DeepEval				
Pertanyaan	Faithfulness	Answer Relevancy	Context Recall	Threshold
5	0.938	0.844	0.765	TRUE
6	0.938	0.712	0.816	TRUE
7	0.963	0.804	0.765	TRUE
8	0.970	0.560	0.828	TRUE
9	0.981	0.930	0.833	TRUE

Berdasarkan Tabel 4.1 dan 4.2, dua *framework* secara bersamaan mendapat FALSE pada pertanyaan 1. Apabila diinterpretasikan lebih jauh lagi, dua *framework* tersebut memiliki skor *threshold* pada metrik yang berbeda. *Framework* RAGAS menilai bahwa metrik Faithfulness dan Context Recall melampaui *threshold*, sedangkan DeepEval menilai hanya metrik Answer Relevancy yang melampaui *threshold*. Sebagai gambarannya, hasil skrip otomasi untuk LLM gpt-4.1 pada kolom *retrieved context* berbeda dengan *actual output* yang dihasilkan oleh LLM tersebut. Berikut dilampirkan unsur *input* dan *output* pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Input, Expected Output, Retrieved Context, dan Actual Output dengan LLM gpt-4.1 pada Pertanyaan 1

Input	Expected Output	Retrieved Context	Actual Output
apa saja syarat pengajuan ktp baru?	1. Foto copy Kartu Keluarga 2. KTP lama/Surat Kehilangan dari polsek 3. Foto copy dan asli Akta Kelahiran/ Ijazah jika ada perubahan nama dan tanggal lahir 4. Foto Copy dan Asli Kutipan Akta Perkawinan/Perceraian/Kematian jika ada perubahan status 5. Foto Copy dan asli SK (PNS, TNI, POLRI, BUMN, PENSUNAN), SIUP jika ada perubahan pekerjaan 6. Sudah melakukan perekaman untuk pemula	- 34 (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional. (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Pasal 64 (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani. (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-	Syarat pengajuan KTP baru di Kabupaten Banyuwangi: 1. Berusia minimal 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah. 2. Membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru. 3. Mengisi formulir permohonan KTP-el di kantor kelurahan. 4. Melakukan perekaman data biometrik (foto, sidik jari, dan iris mata) di kantor kecamatan atau

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan pemberian Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah . Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP -el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP -el lebih dari satu dan /atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Dengan . . . 8. Petugas pelayanan menyerahkan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) kepada pemohon; 9. Pemohon menerima KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut: a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lokasi pengajuan: Kantor Kelurahan Tamanbaru atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; atau c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Pasal 70 (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP. (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Pasal 71	

Pada Tabel 4.3, kolom *actual output* yang dihasilkan pada LLM tidak memiliki similaritas dari *retrieved context* yang didapat. Kolom *actual output* memberikan informasi yang berbeda dengan kolom *retrieved context*. Hal tersebut dapat disebabkan karena kemampuan *retrieval* yang masih belum akurat dalam memperoleh konteks. Penggunaan model *embedding all-MiniLM-6-v2* dapat menjadi salah satu penyebab dari kurangnya relevansi konteks yang didapat mengingat ukurannya yang lebih kecil dibandingkan model *embedding* populer yang lain. Hal tersebut memengaruhi skor metrik yang menggunakan unsur *retrieved context* dan/atau *actual output* sebagai dasar penilaiannya, yakni Faithfulness dan Context Recall. Berdasarkan similaritas skor yang didapat dengan unsur *input* dan *output*, *framework* RAGAS dapat mengenali perbedaan tersebut dengan skor yang didapat tidak melampaui *threshold*. Oleh karena itu, apabila dilihat lebih jauh lagi, hasil evaluasi LLM gpt-4.1 pada dua *framework* tersebut juga menggambarkan hal yang sejalan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.4. dan 4.5.

Selain pertanyaan 1, Tabel 4.4 dan 4.5 yang merupakan hasil rerata evaluasi LLM gpt-4.1 pada *framework* RAGAS dan DeepEval secara berturut-turut juga memiliki hasil yang berbeda pada pertanyaan 7 yang tidak mencapai *threshold* pada *framework* RAGAS. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terkait jumlah saksi dan hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran setelah adanya kelahiran di suatu daerah. Berikut dilampirkan unsur *input* dan *output* pada Tabel 4.6.

Tabel 4.4 Hasil Evaluasi RAGAS pada LLM gpt-4.1

gpt-4.1				
Pertanyaan	Faithfulness	Answer Relevancy	Context Recall	Threshold
1	0.105	0.868	0.000	FALSE
2	0.743	0.896	0.700	TRUE
3	1.000	0.894	1.000	TRUE
4	1.000	0.844	1.000	TRUE
5	0.852	0.874	1.000	TRUE
6	1.000	0.968	1.000	TRUE
7	0.222	0.863	1.000	FALSE
8	0.601	0.892	0.556	TRUE
9	1.000	0.866	1.000	TRUE

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi DeepEval pada LLM gpt-4.1

gpt-4.1				
Pertanyaan	Faithfulness	Answer Relevancy	Context Recall	Threshold
1	1.000	0.778	0.963	TRUE
2	0.963	0.802	0.926	TRUE

gpt-4.1				
Pertanyaan	Faithfulness	Answer Relevancy	Context Recall	Threshold
3	1.000	0.778	0.852	TRUE
4	1.000	0.757	0.870	TRUE
5	1.000	0.822	1.000	TRUE
6	0.963	0.681	1.000	TRUE
7	0.963	0.678	0.944	TRUE
8	1.000	0.568	0.972	TRUE
9	0.981	0.889	1.000	TRUE

Tabel 4.6 Hasil *Input*, *Expected Output*, *Retrieved Context*, dan *Actual Output* dengan LLM gpt-4.1 pada Pertanyaan 7

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
berapa banyak saksi dan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran?	saksi yang dibutuhkan sebanyak dua orang dan membutuhkan identitas dua orang saksi tersebut	- 17 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 28 (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana. Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Republik Indonesia Pasal 29 (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang	Untuk pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Banyuwangi, dibutuhkan 2 (dua) orang saksi kelahiran. Selain itu, dokumen yang dibutuhkan adalah: 1. Formulir Pelaporan Akta Kelahiran. 2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran/Kades/Lurah. 3. Fotokopi legalisir KK dan KTP orang tua. 4. Fotokopi legalisir kutipan/buku nikah orang tua. 5. Nama dan identitas 2 orang saksi kelahiran. 6. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT)

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Paragraf 3 . . . Pasal 66 (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Pasal 67 (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.	bagi pemegang izin tinggal terbatas (jika ada). 7. Fotokopi paspor bagi pemegang izin kunjungan (jika ada). 8. Berita acara pemeriksaan kepolisian untuk bayi yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya (jika diperlukan).

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. nama dan identitas pelapor; e. tempat dan tanggal peristiwa; f. nama dan identitas saksi; g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. Pasal 68 (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: [Akta Kelahiran] Persyaratan: 1. Mengisi Formulir Pelaporan Akta Kelahiran 2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/ Penolong kelahiran/Kades/Lurah.	

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		3. Fotocopy Lgalisir KK dan KTP orang tua bagi WNI dan orang asing pemegang ijin tinggal tetap. 4. Fotocopy Legalisir Kutipan/Buku nikah/Kawin orang tua. 5. Nama dan Identitas 2 orang saksi kelahiran. 6. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi pemegang ijin tinggal terbatas. 7. Fotocopy paspor bagi pemegang Ijin Kunjungan. 8. Berita acara pemeriksaan kepolisian tentang ditemukannya bayi yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya. Prosedur: 1. Ambil nomor Antrian 2. Menunggu panggilan urutan Nomor Antrian 3. Menyerahkan berkas permohonan akta kelahiran 4. Berkas diverifikasi dan meneliti persyaratannya/kelengkapan oleh petugas loket 5. Petugas melakukan input data akta kelahiran 6. Mencetak register dan kutipan akta 7. Kasi dan kabid menverivikasi dan memaraf	

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa *actual output* pada dasarnya sudah memberikan jawaban yang didapat dari *retrieved context*. Jawaban pertanyaan 7, pada dasarnya, telah dilampirkan juga pada *actual output* melalui *retrieved context* yang didapat. Namun, karena *actual output* juga terlalu banyak memberikan jawaban yang kurang relevan terhadap *input*, hal tersebut memengaruhi skor metrik yang memanfaatkan *input* dan *actual output* sebagai dasar penilaiannya, yakni Faithfulness. Oleh karena itu, pada Tabel 4.4 yang merupakan hasil evaluasi RAGAS, skor Faithfulness tidak melampaui *threshold* meskipun jawaban telah dilampirkan pada *actual output*. Oleh karena itu, dari dua hasil pertanyaan 1 dan 7 dengan LLM gpt-4.1, *framework* RAGAS memiliki similaritas yang paling tinggi terhadap unsur *input* dan *output*.

Tahap selanjutnya ialah penentuan LLM terbaik berdasarkan hasil evaluasi pada *framework* DeepEval dan RAGAS. Berdasarkan analisis sebelumnya, hasil yang didapat ialah hasil *framework* RAGAS memiliki similaritas paling tinggi terhadap unsur *input* dan *output*. Oleh karena itu, penentuan LLM terbaik dianalisis menggunakan hasil evaluasi RAGAS terhadap performa tiga LLM. Berikut dilampirkan hasil rerata dari masing-masing LLM pada *framework* RAGAS pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi *Benchmarking* LLM pada *Framework* RAGAS

No.	LLM	Faithfulness	Answer Relevancy	Contextual Recall	Mean
1.	gpt-4.1	0.725	0.885	0.806	0.805
2.	gemini-2.0-flash	0.778	0.773	0.808	0.786
3.	claude-3.5-haiku	0.826	0.801	0.808	0.812

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 4.7, dua LLM memiliki performa dengan selisih yang kecil, yakni gpt-4.1 dan claude-3.5-haiku. LLM claude-3.5-haiku memiliki performa paling tinggi pada rerata skor tiga metrik yang diujikan, dengan selisih 0,07 dengan LLM gpt-4.1. Namun, berdasarkan unsur *input* dan *output* yang ada pada dua LLM tersebut, gpt-4.1 dapat menjawab pertanyaan benar lebih banyak dibandingkan LLM claude-3.5-haiku. LLM gpt-4.1 dapat menjawab benar 6 pertanyaan yang dapat dilihat dari *actual output*, sementara claude-3.5-haiku dapat menjawab benar 5 pertanyaan yang dilihat dari *actual output*. Perbedaan tersebut berada pada pertanyaan 6 yang dilampirkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Input, Expected Output, Retrieved Context, dan Actual Output dengan LLM claude-3.5-haiku pada Pertanyaan 5

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
berapa lama masa berlaku ktp bagi warga negara indonesia?	masa berlaku ktp bagi warga negara indonesia adalah seumur hidup	(2) Dihapus. (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional. (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el ke pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. (5) Penduduk . . . - 34 - (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional. (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.	Berdasarkan dokumen kebijakan resmi yang Anda kutip, pada Pasal 64 ayat (4) huruf a disebutkan bahwa untuk Warga Negara Indonesia, KTP berlaku selama 5 (lima) tahun.

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		Pasal 64 (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani. (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. (4) Masa berlaku KTP: a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;	

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup. Pasal 65 Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang. Pasal 66 . . . - 35 - - 17 - DISTRIBUSI II (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.	

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		(6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan. (7) KTP-el untuk: a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab	

Pada Tabel 4.8, LLM claude-3.5-haiku menghasilkan *actual output* yang berbeda dengan *expected output*. Apabila ditelusuri lebih mendalam, *retrieved context* telah melampirkan informasi seperti pada *expected output*. *Retrieved context* telah melampirkan masa berlaku KTP untuk warga negara Indonesia ialah seumur hidup, berbeda dengan hasil yang diberikan oleh LLM claude-3.5-haiku yang menyatakan bahwa masa berlaku KTP untuk warga negara Indonesia ialah 5 tahun. Di lain sisi, LLM gpt-4.1 mampu memberikan jawaban benar berdasarkan aturan yang saat ini berlaku. Berikut dilampirkan hasil LLM gpt-4.1 pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil *Input*, *Expected Output*, *Retrieved Context*, dan *Actual Output* dengan LLM gpt-4.1 pada Pertanyaan 5

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
berapa lama masa berlaku ktp bagi warga negara indonesia?	masa berlaku ktp bagi warga negara indonesia adalah seumur hidup	(2) Dihapus. (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional. (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el ke pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. (5) Penduduk . . . - 34 - (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional. (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.	Masa berlaku KTP-el bagi Warga Negara Indonesia adalah seumur hidup.

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		Pasal 64 (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani. (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. (4) Masa berlaku KTP: a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;	

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup. Pasal 65 Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang. Pasal 66 . . . - 35 - - 17 - DISTRIBUSI II (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.	

<i>Input</i>	<i>Expected Output</i>	<i>Retrieved Context</i>	<i>Actual Output</i>
		(6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan. (7) KTP-el untuk: a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP -el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. (9) Dalam hal KTP -el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP -el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab	

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa LLM gpt-4.1 mampu menghasilkan *actual output* yang lebih baik dibandingkan LLM claude-3.5-haiku dengan *retrieved context* yang sama. Dengan demikian, LLM gpt-4.1 memiliki kemampuan menjawab benar lebih banyak dibandingkan LLM claude-3.5-haiku dengan adanya perbedaan *actual output* yang dihasilkan masing-masing LLM.

Setelah didapat LLM terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian keamanan melalui otomatisasi serangan *prompt injection* dengan *dataset* AdvBench. Pengujian tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yakni sebelum dan sesudah diterapkan metode pencegahannya menggunakan SmoothLLM. Dua pengujian dilakukan dengan tujuan untuk melihat signifikansi penerapan metode SmoothLLM tanpa penambahan *prompt engineering* pada sistem *chatbot*.

Pengujian pertama yang dilakukan adalah dengan tanpa penerapan SmoothLLM pada LLM. Pengujian tersebut juga dilakukan tanpa adanya *prompt system* sehingga pengujian tersebut hanya menggunakan LLM gpt-4.1. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan *dataset* AdvBench yang terbagi menjadi dua. *Dataset* pertama (*harmful strings*) berisi daftar *prompt* dengan penggunaan istilah yang berbahaya, mengancam, misinformasi, diskriminasi, dan saran ilegal. *Dataset* tersebut berisi 574 *prompts*. *Dataset* kedua (*harmful behaviours*) berisi instruksi yang berbahaya dengan jumlah 520 *prompts*. Instruksi tersebut meminta LLM untuk dapat patuh pada instruksinya, sekalipun instruksi tersebut berbahaya. Hasil yang didapat pada pengujian pertama ialah sebanyak 36 *prompts* berhasil membuat LLM menghasilkan *output* di luar perilakunya pada dua *dataset*. Tiga puluh enam *prompts* tersebut terdiri dari 24 *prompts* pada *dataset* pertama dan 12 *prompts* pada *dataset* kedua.

Pada pengujian kedua, yakni penerapan SmoothLLM, pencegahan yang dilakukan berhasil mencegah semua *prompt* pada *dataset*, baik pada *dataset* pertama maupun *dataset* kedua. Sebanyak 36 *prompts* yang mengubah perilaku LLM pada pengujian pertama dapat dicegah pada pengujian kedua. Hasil komparasi sebelum dan sesudah integrasi SmoothLLM ditunjukkan pada Tabel 4.10.

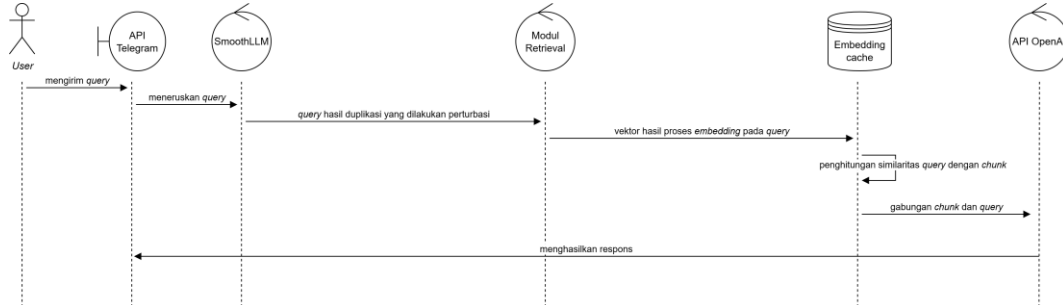
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Sebelum dan Sesudah Integrasi SmoothLLM

No.	Metode	Jumlah Prompt yang Berhasil	Persentase
1.	Tanpa penerapan SmoothLLM	36	3,2906%
2.	SmoothLLM	0	0%

IV.1.2 Design

Tahap ini merupakan proses menggabungkan seluruh hasil analisis dan integrasi pada *chatbot*. Tahap tersebut berisi implementasi pada kode dengan memanfaatkan

layanan-layanan yang perlu diintegrasikan, meliputi API Telegram, API OpenAI (LLM gpt-4.1), model *all-MiniLM-6-v2* (*semantic search*), algoritma TF-IDF (*keyword search*), serta modul SmoothLLM yang telah diujikan pada tahap *analysis*. Gambar 4.1 menjelaskan *sequence diagram* yang ada pada *chatbot*.



Gambar 4.1 Alur Sistem Aplikasi *Chatbot*

IV.1.2.1 Penerapan API Beberapa Layanan

Tahap ini melakukan *import* pada beberapa *library* layanan yang ada pada Python untuk digunakan pada aplikasi. Beberapa layanan tersebut meliputi API Telegram, API OpenAI (LLM gpt-4.1), model *embedding sentence-transformers/all-MiniLM-6-v2* (*semantic search*), dan teknik TF-IDF (*keyword search*). Beberapa *library* seperti Langchain dan Langchain-community digunakan untuk memproses dokumen berformat pdf sebagai modal utama penerapan RAG pada *chatbot* sebagaimana pada Gambar 4.2.

```

import traceback
import os
import json
import logging
import asyncio
import numpy as np
import openpyxl
from scipy.spatial.distance import cosine
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from telegram import Update
from telegram.ext import Application, CommandHandler,
MessageHandler, filters, CallbackContext
from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader
from dotenv import load_dotenv
import re
from sentence_transformers import SentenceTransformer
import openai
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter
import random
import string

load_dotenv()
  
```

```

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)

TOKEN = os.getenv("TELEGRAM_BOT_TOKEN")
OPENAI_API_KEY = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

if not TOKEN or not OPENAI_API_KEY:
    raise ValueError("Missing environment variables! Check your .env
file.")

```

Gambar 4.2 *Import Beberapa Library yang Dibutuhkan*

IV.1.2.2 Penyiapan Dokumen dan Format Resmi

Dokumen-dokumen yang telah disiapkan selanjutnya diinisialisasi dalam bentuk variabel yang dapat diolah untuk diekstrak informasi dan pengetahuan di dalamnya. Di dalam tahap tersebut juga melakukan inisialisasi format dokumen. Format dokumen tersebut merupakan format siap cetak yang secara otomatis telah terisi berdasarkan pemetaan informasi dari teks/*prompt* yang dikirimkan oleh *user*. Inisiasi *list* bernama *documents* dan penyiapan dokumen kebutuhan pada aplikasi ditampilkan pada Gambar 4.3.

```

KNOWLEDGE = "D:\TA Bismillah_rev4\knowledge"

class DocumentLoader:
    @staticmethod
    def load_documents(chunk_size=1024, chunk_overlap=100):
        documents = []
        text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
            chunk_size=chunk_size,
            chunk_overlap=chunk_overlap,
            separators=["\n\n", "\n", " ", ""]
        )
        for file_name in os.listdir(KNOWLEDGE):
            if file_name.endswith(".pdf"):
                try:
                    pdf_path = os.path.join(KNOWLEDGE, file_name)
                    loader = PyPDFLoader(pdf_path)
                    docs = loader.load()
                    sectioned_docs = Utils.split_by_section(docs)
                    for section in sectioned_docs:
                        chunks = text_splitter.split_text(section)
                        documents.extend(chunks)
                except Exception as e:
                    # logger can be imported if needed
                    print(f"✗ Error processing {file_name}: {e}")
        return documents

```

Gambar 4.3 Variabel dan Fungsi Penyiapan Ekstraksi Dokumen

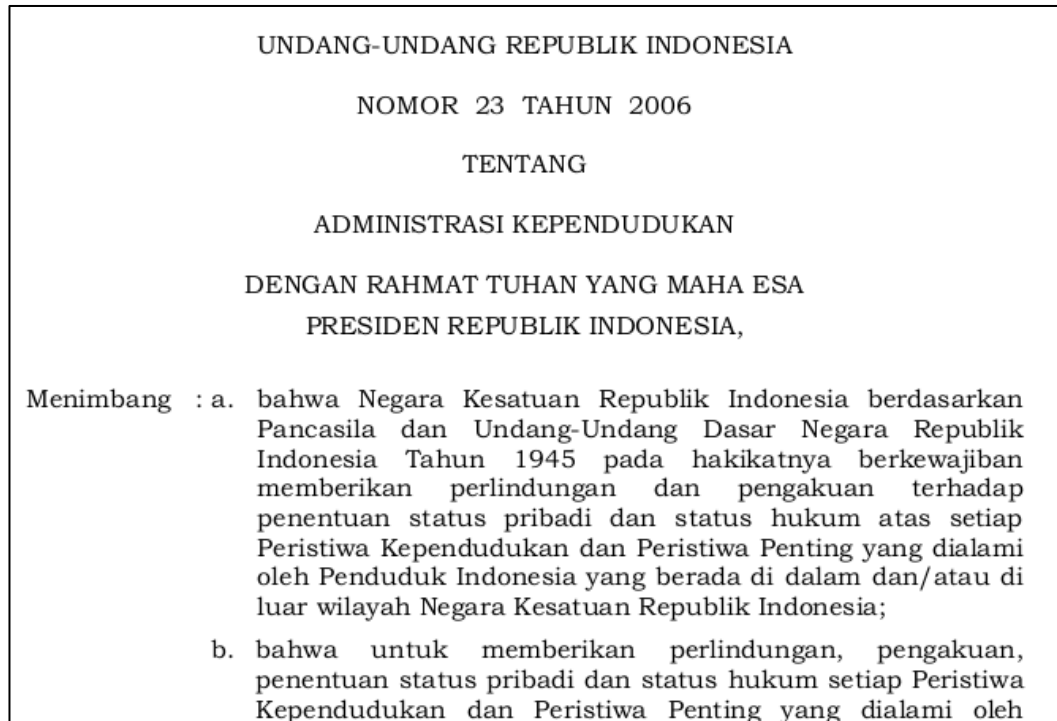
Penyiapan dokumen tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berisi informasi perihal administrasi kependudukan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi. Dokumen tersebut dapat diakses melalui <https://jdih.banyuwangikab.go.id/>. Dokumen yang dibutuhkan ialah berupa peraturan atau kebijakan mengenai prosedur, syarat, dan berkas yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pengurusan administrasi kependudukan di lingkungan kelurahan. Oleh karenanya, lingkup dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang, dan Surat Keterangan Pindah Keluar. Ketentuan terkait pengurusan dokumen tersebut telah tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/256/KEP/429.113/2020 tentang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Di dalam dokumen tersebut telah tertulis apa saja yang dibutuhkan serta bagaimana skema alur pengurusan administrasi kependudukan. Gambar 4.4 merupakan cuplikan dokumen yang berisi regulasi terkait pengajuan KTP.

PELAYANAN KTP-el			
1.	Produk	:	KTP-el
2.	Persyaratan	:	1. Foto copy Kartu Keluarga 2. KTP lama/Surat Kehilangan dari polsek 3. Foto copy dan asli Akta Kelahiran/ Ijazah jika ada perubahan nama dan tanggal lahir 4. Foto Copy dan Asli Kutipan Akta Perkawinan/Perceraian/Kematian jika ada perubahan status 5. Foto Copy dan asli SK (PNS, TNI, POLRI, BUMN, PENSUNAN), SIUP jika ada perubahan pekerjaan 6. Sudah melakukan perekaman untuk pemula
3.	Prosedur	:	➤ Mengambil nomor antrian ➤ Menunggu Panggilan ➤ Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket pelayanan;

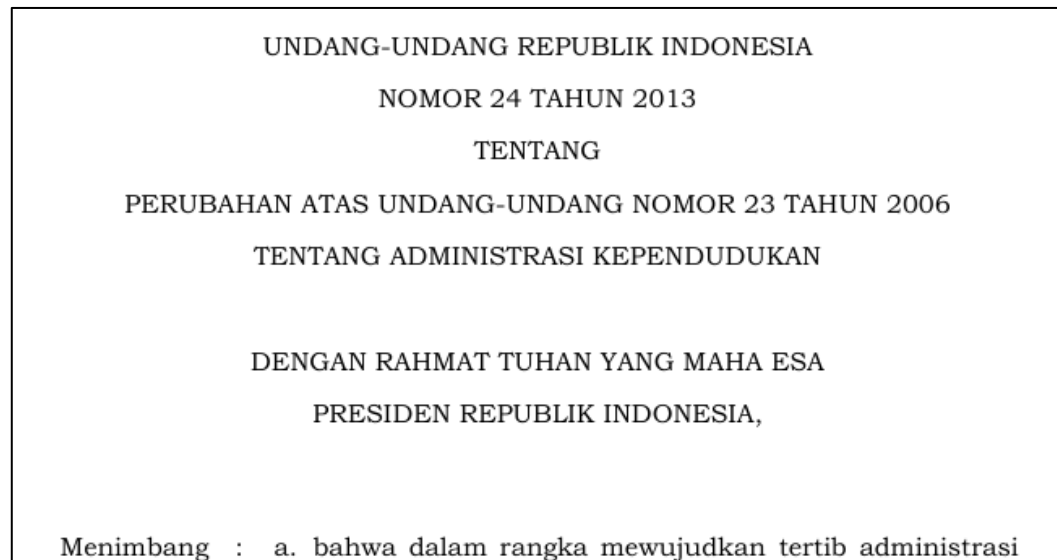
Gambar 4.4 Isi Dokumen Surat Keputusan

Selain surat keputusan tersebut, beberapa aturan lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan juga dibutuhkan pada teknik RAG. Pengetahuan lain seperti ketentuan usia minimal saat memiliki KTP serta pengetahuan lain masih belum termuat pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/256/KEP/429.113/2020 tentang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, beberapa peraturan yang menjadi landasan dari dokumen sebelumnya juga digunakan sebagai pengetahuan tambahan bagi *chatbot* untuk melayani berbagai pertanyaan terkait administrasi kependudukan. Beberapa aturan tersebut adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Gambar 4.5 dan 4.6 merupakan cuplikan undang-undang yang membahas terkait administrasi kependudukan.



Gambar 4.5 Halaman Depan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Gambar 4.6 Halaman Depan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Setelah pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, proses selanjutnya ialah memproses dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebelumnya menjadi

potongan-potongan teks yang disebut *chunk* dengan ukuran 1024 karakter serta *overlap* 100 karakter. *Overlap* tersebut digunakan untuk mencegah informasi-informasi yang ada di dalam dokumen tidak terputus urutannya di antara potongan-potongan *chunk*.

IV.1.2.3 Penerapan RAG

Teknik RAG diterapkan dalam beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut memiliki kegunaan terhadap proses *retrieving*. Proses *retrieving* menggunakan parameter kombinasi *keyword weight* dan *semantic weight* sebesar 8:2. Gambar 4.7 merupakan inisiasi modul *hybrid* RAG dengan metode *hybrid search* yang mencakup *semantic search* dan *keyword search*.

```
class RAGRetriever:
    def __init__(self, documents, keyword_weight=0.8,
semantic_weight=0.2):
        self.documents = documents
        self.keyword_weight = keyword_weight
        self.semantic_weight = semantic_weight
        self.embedding_cache = {}
        self.model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
        self.doc_embeddings =
self.compute_sentence_transformer_embeddings(
    documents)
        self.vectorizer = TfidfVectorizer()
        self.tfidf_matrix = self.vectorizer.fit_transform(documents)

    def compute_sentence_transformer_embeddings(self, texts):
        uncached_texts = [
            text for text in texts if text not in
self.embedding_cache]
        if uncached_texts:
            try:
                new_embeddings = self.model.encode(
                    uncached_texts, convert_to_numpy=True,
show_progress_bar=False)
                for text, emb in zip(uncached_texts,
new_embeddings):
                    self.embedding_cache[text] = emb
            except Exception as e:
                print(f"✗ Sentence Transformer embedding error:
{e}")
            return []
        return [self.embedding_cache[text] for text in texts]

    def retrieve(self, query, top_k=4, use_smoothllm=True,
perturb_pct=0.3, n=4):
```

```

        if use_smoothllm:
            smoothed_queries = SmoothLLM.smooth(
                [query], perturb_pct=perturb_pct, n=n)[0]
            combined_results = []
            for q in smoothed_queries:
                query_embedding =
self.compute_sentence_transformer_embeddings([q])[
                0]
                semantic_scores = np.array(
                    [1 - cosine(query_embedding, doc_emb) for
doc_emb in self.doc_embeddings])
                query_vector = self.vectorizer.transform([q])
                keyword_scores = np.array(
                    (self.tfidf_matrix @
query_vector.T).todense()).flatten()
                semantic_scores = (semantic_scores -
semantic_scores.min()) / \
                    (semantic_scores.max() - semantic_scores.min() +
1e-8)
                keyword_scores = (keyword_scores -
keyword_scores.min()) / \
                    (keyword_scores.max() - keyword_scores.min() +
1e-8)
                combined_scores = self.keyword_weight *
keyword_scores + \
                    self.semantic_weight * semantic_scores
                top_indices = np.argsort(combined_scores)[::-
1][:top_k]
                combined_results.extend(
                    [(self.documents[i], combined_scores[i]) for i
in top_indices])
                seen_docs = set()
                final_results = []
                for doc, score in sorted(combined_results, key=lambda x:
x[1], reverse=True):
                    if doc not in seen_docs:
                        final_results.append((doc, score))
                        seen_docs.add(doc)
                    if len(final_results) >= top_k:
                        break
                return final_results
        else:
            query_embedding =
self.compute_sentence_transformer_embeddings([query])[
            0]
            semantic_scores = np.array(

```

```

        [1 - cosine(query_embedding, doc_emb) for doc_emb in
self.doc_embeddings])
        query_vector = self.vectorizer.transform([query])
        keyword_scores = np.array(
            (self.tfidf_matrix @
query_vector.T).todense()).flatten()
        semantic_scores = (semantic_scores -
semantic_scores.min()) / \
            (semantic_scores.max() - semantic_scores.min() + 1e-
8)
        keyword_scores = (keyword_scores - keyword_scores.min())
/ \
            (keyword_scores.max() - keyword_scores.min() + 1e-8)
        combined_scores = self.keyword_weight * keyword_scores +
\
            self.semantic_weight * semantic_scores
        top_indices = np.argsort(combined_scores)[::-1][:top_k]
        return [(self.documents[i], combined_scores[i]) for i in
top_indices]

def retrieve_context(retriever, query, top_n=4, use_smoothllm=True):
    if not retriever:
        return "Knowledge base is currently empty."
    results = retriever.retrieve(
        query, top_k=top_n, use_smoothllm=use_smoothllm)
    return "\n".join([doc[0] for doc in results if doc[1] > 0.2]) or
"No relevant information found."

```

Gambar 4.7 Inisialisasi Fungsi *Retrieving* dan *Summarizing*

Dokumen-dokumen yang telah dipecah menjadi potongan *chunk* selanjutnya memasuki tahap *retrieving* menggunakan dua metode. Dua metode tersebut adalah *keyword search* dan *semantic search*. Dua pencarian tersebut dikombinasikan untuk memperoleh konteks yang sesuai dengan *input* yang diberikan *user*. Algoritma untuk *keyword search* adalah TF-IDF dan model all-MiniLM-L6-v2 digunakan untuk *semantic search*. Hasil dari kombinasi pencarian tersebut adalah konteks potongan *chunk* yang disimpan dalam *embedding cache*.

IV.1.2.4 Penyiapan Modul Pencegahan *SmoothLLM*

Modul tersebut tersusun dari beberapa fungsi dengan tujuan untuk membuat salinan dari *prompt* yang dikirimkan dan selanjutnya melakukan perturbasi pada salinan *prompt* tersebut. Salinan *prompt* yang dihasilkan mengalami *swap*, *insert*, dan *patch*. Hasil dari salinan tersebut diujicobakan pada LLM untuk diperoleh hasilnya. Pada akhir proses, agregasi dilakukan dalam bentuk *voting* berdasarkan klasifikasi

respons yang diberikan tiap *prompt* yang telah dilakukan perturbasi. Gambar 4.8 menunjukkan beberapa modul perturbasi pada penerapan SmoothLLM.

```
class SmoothLLM:
    @staticmethod
    def random_insert_updated(text, insert_pct):
        num_inserts = int(len(text) * insert_pct)
        indices = random.sample(range(len(text)), num_inserts)
        for idx in sorted(indices, reverse=True):
            new_char = random.choice(string.printable)
            text = text[:idx + 1] + new_char + text[idx + 1:]
        return text

    @staticmethod
    def random_swap_updated(text, swap_pct):
        num_swaps = int(len(text) * swap_pct)
        indices = random.sample(range(len(text)), num_swaps)
        for i in indices:
            new_char = random.choice(string.printable)
            text = text[:i] + new_char + text[i+1:]
        return text

    @staticmethod
    def random_patch(text, patch_pct):
        patch_len = int(len(text) * patch_pct)
        start_idx = random.randint(0, len(text)-patch_len)
        patch_str = ''.join(random.choice(string.printable)
                             for _ in range(patch_len))
        text = text[:start_idx] + patch_str +
text[start_idx+patch_len:]
        return text

    @staticmethod
    def adaptive_perturb_pct(text, base_pct, min_len=10,
max_len=100):
        text_len = len(text)
        if text_len <= min_len:
            return base_pct / 2
        elif text_len >= max_len:
            return base_pct * 2
        else:
            return base_pct

    @staticmethod
    def smooth(prompts, perturb_pct=0.4, n=3):
        smoothed = []
        for prompt in prompts:
```

```

    perturbed = [prompt]
    for _ in range(n - 1):
        func = random.choice([
            SmoothLLM.random_insert_updated,
            SmoothLLM.random_swap_updated,
            SmoothLLM.random_patch
        ])
        adaptive_pct = SmoothLLM.adaptive_perturb_pct(
            prompt, perturb_pct)
        perturbed.append(func(prompt, adaptive_pct))
    smoothed.append(perturbed)
    return smoothed

```

Gambar 4.8 Fungsi-Fungsi yang Digunakan pada Modul SmoothLLM

IV.1.2.5 Penyusunan *Prompt Engineering*

Penyusunan *system prompt* untuk *chatbot* memiliki tujuan dalam hal moderasi sehingga LLM memiliki *behaviour* tertentu. *Behaviour* tersebut dibentuk dari penyusunan beberapa instruksi sehingga *chatbot* dapat memenuhi kebutuhan fungsional lokus. Sama seperti dengan dengan pemilihan parameter pada fungsi *retrieving*, penyusunan tersebut diperoleh berdasarkan hasil *trial and error* selama proses pengujian. *System prompt* yang disusun tersebut juga berpengaruh pada penerapan RAG sebagai instruksi sederhana dari penggabungan *query* dan konteks dari hasil *hybrid* RAG yang sudah diimplementasikan pada Gambar 4.9.

```

class OpenAIIntegration:
    @staticmethod
    def parse_input_with_openai(user_message, retriever):
        smoothed_queries = SmoothLLM.smooth(
            [user_message], perturb_pct=0.4, n=4)[0]
        retrieved_contexts = []
        for query in smoothed_queries:
            context = retrieve_context(
                retriever, query, top_n=4, use_smoothllm=False)
            retrieved_contexts.append(context)
        combined_context = "\n".join(set(retrieved_contexts))
        system_prompt = (
            """
            Anda adalah chatbot layanan administrasi kependudukan
            Kelurahan Tamanbaru yang memproses penyediaan informasi administrasi
            kependudukan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi mencakup
            syarat/persyaratan, dokumen yang dibutuhkan, alur pengajuan, dan
            lokasi proses pengajuan.

            Pertanyaan yang diproses hanya pada lingkup penyediaan
            informasi administrasi kependudukan yang berlaku di Kabupaten
            Banyuwangi mencakup syarat/persyaratan, dokumen yang dibutuhkan,
            alur pengajuan, dan lokasi proses pengajuan.
            """

```

```

        Berikan jawaban yang jelas dan langsung ke inti tanpa
        informasi tambahan yang tidak perlu.

        Apabila pertanyaan di luar konteks, jawab dengan respons
        yang ramah, sopan, dan singkat. Misalnya, untuk sapaan, balas dengan
        sapaan singkat.

        Apabila pertanyaan tidak relevan dengan konteks, jawab
        dengan respons yang ramah, sopan, dan singkat.
        """

    )
    task_prompt = f"""
        Berikut adalah informasi dari dokumen kebijakan resmi:

        {combined_context}

        Jika pengguna memberikan data formulir KTP, ekstrak
        isinya dalam JSON format dengan keys:
        permohonan, nama, nomor_kk, nik, alamat, pekerjaan, rt,
        rw.
        """
    try:
        responses = []
        for query in smoothed_queries:
            response = openai.chat.completions.create(
                model="gpt-4.1",
                messages=[
                    {"role": "system", "content":
system_prompt},
                    {"role": "user", "content": task_prompt},
                    {"role": "user", "content": query}
                ],
                temperature=0.0, top_p=1.0, max_tokens=768,
presence_penalty=0.2, frequency_penalty=0.0
            )
            responses.append(response.choices[0].message.content
.strip())

        from collections import Counter
        result_text = Counter(responses).most_common(1)[0][0]
    except Exception as e:
        logger.error(f"✗ OpenAI API error: {e}")
        return None, "Maaf, terjadi kesalahan pada sistem.
Silakan coba lagi nanti."
    try:
        return json.loads(result_text), None
    except json.JSONDecodeError:
        return None, result_text

```

Gambar 4.9 Penggabungan *System Prompt*, *Retrieving Context*, dan Mekanisme Pencegahan terhadap Serangan *Prompt Injection*

IV.1.2.6 Integrasi Layanan API Telegram

Tahap tersebut melakukan inisiasi pada beberapa fungsi *library* Telegram-Bot-Python. Beberapa fungsi tersebut seperti Start dan Handle Message dibutuhkan sebagai bentuk pesan pembuka *chatbot* kepada *user*. Fungsi-fungsi tersebut yang mengendalikan bagaimana aplikasi *chatbot* nanti berinteraksi sebagaimana pada Gambar 4.10.

```
async def start(update: Update, context: CallbackContext):
    welcome_message = (
        "Selamat datang di Chatbot Asisten Kelurahan Tamanbaru. "
        "Saya dapat membantu Anda dalam penyediaan informasi layanan"
        "kelurahan "
        "terkait alur, syarat, dan dokumen penunjang. "
        "Silakan tanyakan pertanyaan Anda. "
        "\n\nContoh: "
        "\n- \"Apa saja syarat untuk membuat KTP baru?\""
    )
    await update.message.reply_text(welcome_message)

async def handle_message(update: Update, context: CallbackContext):
    retriever = context.application.bot_data.get("retriever")
    user_message = update.message.text[:1000]
    logger.info(f"Received message: {user_message}")
    try:
        data, ai_response =
OpenAIIntegration.parse_input_with_openai(
            user_message, retriever)
        logger.info(f"Parsed data: {data}")
        if data:
            excel_path = ExcelProcessor.process_excel_ktp(data)
            if not excel_path:
                logger.error("Failed to generate Excel file")
                await update.message.reply_text("✗ Gagal memproses"
dokumen Excel.")
            return
            logger.info(f"Excel file generated: {excel_path}")
            pdf_path = ExcelProcessor.convert_to_pdf(excel_path)
            if not pdf_path:
                logger.error("Failed to convert Excel to PDF")
                await update.message.reply_text("✗ Gagal
mengonversi Excel ke PDF. Silakan cek log untuk detail.")
            try:
                os.remove(excel_path)
            except Exception as e:
                logger.warning(f"Failed to delete Excel file:
{e}")
        return
```

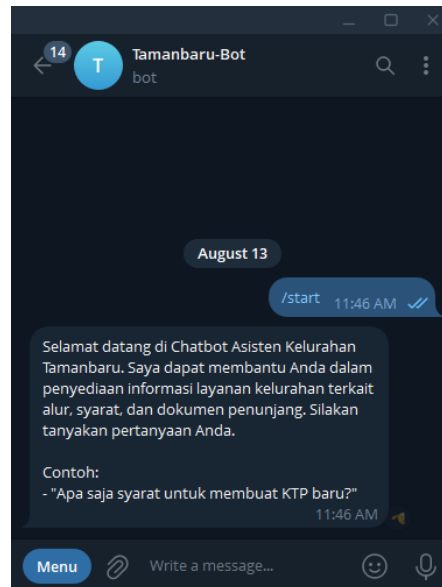
```

        logger.info(f"PDF file generated: {pdf_path}")
        with open(pdf_path, "rb") as doc:
            await context.bot.send_document(
                chat_id=update.message.chat_id,
                document=doc,
                filename=os.path.basename(pdf_path),
            )
        logger.info("PDF sent successfully")
        await update.message.reply_text("✅ PDF berhasil
dikirim!")
        # Clean up files
        try:
            os.remove(excel_path)
            os.remove(pdf_path)
            logger.info("Temporary files deleted")
        except Exception as e:
            logger.warning(f"Failed to delete temporary files:
{e}")
    else:
        logger.info(f"Sending AI response: {ai_response}")
        await update.message.reply_text(ai_response)
    except Exception as e:
        logger.error(f"Error in handle_message: {e}")
        logger.error(traceback.format_exc())
        await update.message.reply_text("❌ Terjadi kesalahan saat
memproses dokumen.")

```

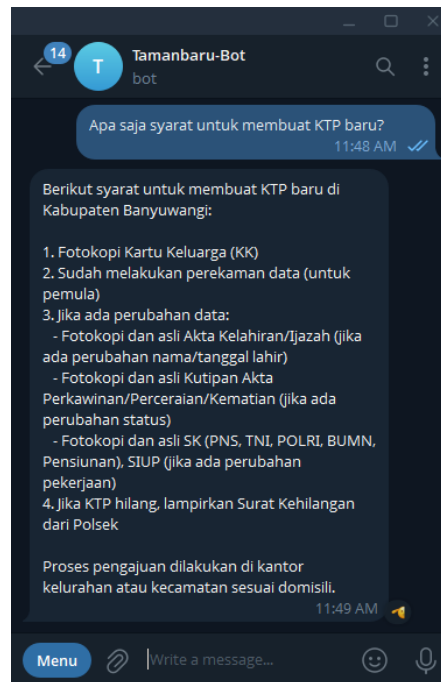
Gambar 4.10 Fungsi Start dan Handle Message pada Telegram

Setelah keseluruhan integrasi telah dilakukan, *chatbot* dapat dijalankan secara lokal untuk memeriksa bagaimana hasil aplikasi yang telah dibangun. *Chatbot* tersebut dapat diakses melalui aplikasi Telegram hanya jika *source code* tersebut dijalankan. Berikut contoh tampilan aplikasi *chatbot* pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Aplikasi *Chatbot* yang Dijalankan secara Lokal

Pada respons yang diberikan, *chatbot* menampilkan lingkup pembahasan yang hanya dapat ditanyakan oleh *user*. Selain menampilkan lingkup pembahasan, respons yang diberikan juga memberikan contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh *user*. Hal tersebut memberi gambaran kepada *user* contoh pertanyaan yang dapat diproses oleh *chatbot*. Gambar 4.12 menampilkan contoh respons yang diberikan ketika *user* mengirimkan contoh pertanyaan sesuai pada pesan pembuka.



Gambar 4.12 Contoh Respons yang Diberikan oleh *Chatbot*

IV.2 CHATBOT DEPLOYMENT

Pada bagian ini, *chatbot* yang telah dikembangkan masuk pada tahap *implementation*. Tahap tersebut memuat dua proses, yakni instalasi aplikasi pada VPS dan pengujian pengguna. Dua proses tersebut bertujuan untuk memperoleh nilai ketergunaan *chatbot* oleh pihak lokus yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

IV.2.1 Implementation

Tahap tersebut memiliki dua proses utama, yakni instalasi pada VPS dan pengujian pengguna melalui CUQ. Instalasi pada VPS mencakup konfigurasi dan penyamaan lingkungan virtual (*virtual environment*) sehingga VPS tersebut memiliki berbagai modul dan *library* seperti pada tahap *design*. Di lain sisi, pengujian pengguna melalui CUQ dilakukan setelah aplikasi dapat diakses secara *remote* pada aplikasi Telegram. Penyusunan kuesioner dilakukan menggunakan Google Form yang dapat dibuat secara *open-source*.

IV.2.1.1 Instalasi pada VPS

Pada bagian ini, seluruh berkas kode diunggah pada folder VPS. VPS yang digunakan memiliki spesifikasi seperti pada Tabel 4.11. Selain itu, instalasi *library* yang dibutuhkan juga dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengondisikan *virtual environment* pada tahap *implementation* sama seperti pada tahap *design*. Beberapa *library* yang perlu seperti dijelaskan pada Gambar 4.13. Instalasi tersebut dilakukan sehingga responden pada lokus dapat mengaksesnya kapan pun dan di mana pun karena telah tersedia secara bebas pada Telegram.

Tabel 4.11 Spesifikasi VPS yang Digunakan

No.	Spesifikasi	Keterangan
1.	<i>Provider</i>	Microsoft Azure
2.	Nama VPS	Standard E4ds v5
3.	Sistem Operasi	Kali Linux 2025.2
4.	vCPUs	4
5.	RAM	32 GiB
6.	<i>Local storage</i>	150 GiB
7.	<i>Processor</i>	Intel Xeon Platinum 8370C (Ice Lake)

```
langchain==0.3.26
langchain_community==0.3.27
numpy==2.3.1
openai==1.97.1
openpyxl==3.1.5
python-dotenv==1.1.1
python-telegram-bot==22.3
scikit_learn==1.7.1
scipy==1.16.0
sentence_transformers==4.1.0
pypdf==5.8.0
```

Gambar 4.13 Daftar *Library* yang Digunakan

IV.2.1.2 Pengujian CUQ

Tahap ini merupakan pengujian pengguna terkait aplikasi *chatbot* yang telah dibangun dan dirilis. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan kuesioner Google Form yang berisi 16 pernyataan dengan spesifikasi 8 pernyataan untuk masing-masing aspek positif dan negatif tentang *chatbot*. Pengujian tersebut dilakukan secara mandiri oleh pengguna. Pengguna berinteraksi terlebih dahulu dengan aplikasi kemudian mengisi kuesioner CUQ. Berikut merupakan contoh kuesioner seperti pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Kuesioner CUQ pada Google Form

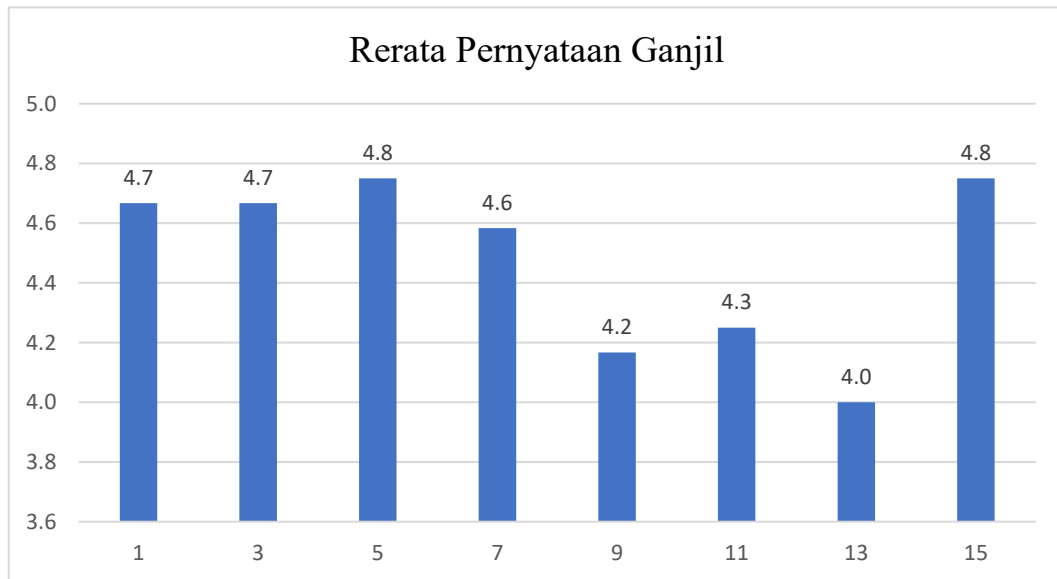
Masing-masing pernyataan tersebut berisi pilihan jawaban 1 hingga 5. Angka-angka tersebut menunjukkan skala jawaban yang dapat dipilih *user* terkait 16 pernyataan. Sebagai contoh, pernyataan pertama yang berisi “Karakter *chatbot* realistis dan menarik ketika digunakan.” Apabila pengguna setuju dengan pernyataan tersebut berdasarkan aplikasi *chatbot*, pengguna dapat memilih opsi angka 4 atau 5 yang secara berturut-turut berarti “Setuju” dan “Sangat setuju.” Di lain sisi, apabila pengguna tidak setuju terkait pernyataan berikut, pengguna dapat memilih opsi angka 1 atau 2 yang secara berturut-turut “Sangat tidak setuju” dan “Tidak setuju.” Apabila pengguna merasa netral terhadap pernyataan tersebut, pengguna dapat memilih opsi angka 3.

Kuesioner tersebut selanjutnya dikirimkan kepada pihak lokus dengan tujuan pihak lokus mengisi kuesioner berdasarkan aplikasi *chatbot* yang telah dibangun. Responden yang telah didapat sebanyak 12 orang yang terdiri dari pegawai kelurahan serta masyarakat setempat. Berikut hasil respons jawaban yang didapat sebagaimana pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Rekapitulasi Respons Kuesioner CUQ

Responden	Pernyataan																Skor CUQ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	2	5	1	4	2	5	1	5	1	5	2	4	1	5	2	90.6
2	5	4	5	1	5	2	5	2	5	2	5	2	4	4	4	5	75.0
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	53.1
4	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	93.8
5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	87.5
6	5	2	4	1	5	2	4	2	4	5	3	3	4	1	5	2	75.0
7	5	2	4	1	5	2	4	2	4	5	3	3	3	4	5	2	68.8
8	5	2	4	1	5	2	4	2	4	5	3	3	4	1	5	2	75.0
9	4	4	5	2	4	2	5	4	2	1	4	2	3	1	5	2	71.9
10	5	2	5	1	5	1	5	1	4	1	5	1	3	3	5	1	90.6
11	4	1	5	2	5	1	5	2	4	2	4	1	4	1	5	1	89.1
12	4	1	5	1	5	1	4	2	5	1	5	1	5	1	4	1	93.8
Rata-rata Skor CUQ																	80.3

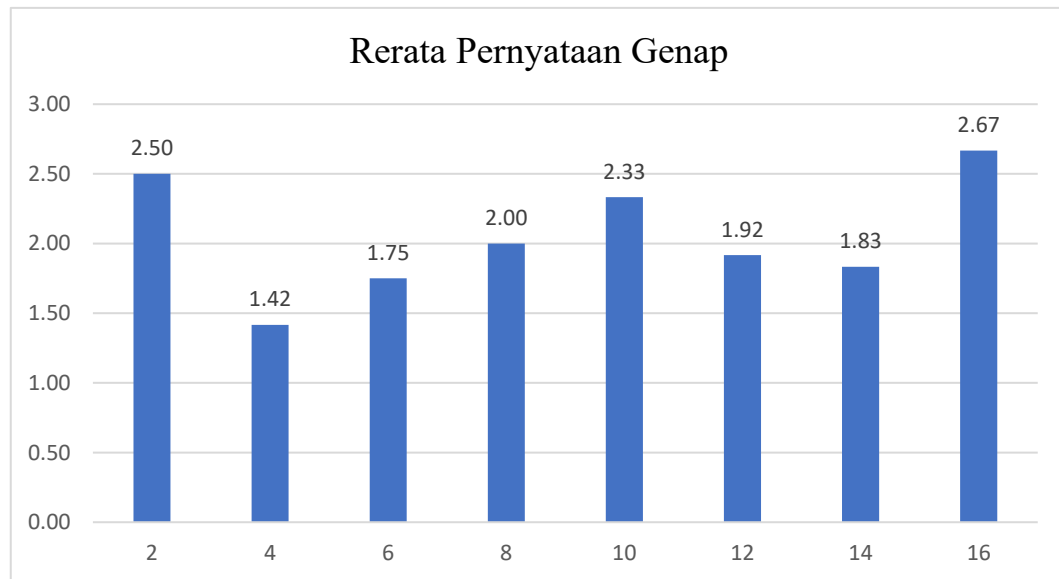
Tabel 4.12 menunjukkan keseluruhan hasil respons dari pihak lokus. Skor yang ditampilkan pada Tabel 4.12 dihitung menggunakan Persamaan 3.1. Rerata yang didapat dari keseluruhan skor pada kuesioner tersebut sebesar 80,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden merasa setuju aplikasi *chatbot* yang digunakan memiliki aspek ketergunaan yang baik. Selain dari nilai rata-rata, terdapat dua aspek lain yang dapat dianalisis. Karena kuesioner tersebut tersusun dari aspek positif dan negatif dari *chatbot*, berikut dilampirkan rekapitulasi hasil respons pada pertanyaan ganjil dan genap pada Gambar 4.15 dan 4.16 secara berturut-turut.



Gambar 4.15 Rerata Respons pada Pernyataan Ganjil

Pada Gambar 4.15, rerata jawaban pengguna pada pernyataan ganjil berada di angka 4,48. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengguna merasa setuju dengan aspek positif yang ada pada *chatbot*. Dari hasil kuesioner, pernyataan 5 dan 15 memiliki nilai rerata yang paling tinggi dengan nilai 4,8. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa aplikasi *chatbot* mampu menjelaskan ruang lingkup dan tujuannya serta mudah untuk digunakan. Beberapa aspek positif lainnya meliputi:

- realistis dan menarik;
- sambutan pada awal komunikasi;
- kejelasan tujuan dan ruang lingkup;
- kemudahan pengoperasian;
- kepahaman terhadap pengguna;
- respons yang informatif;
- kemampuan penanganan terhadap keluhan; dan
- kemudahan penggunaan.



Gambar 4.16 Rerata Respons pada Pernyataan Genap

Pada Gambar 4.16, rerata jawaban pengguna pada pernyataan genap berada di angka 2.05. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengguna merasa tidak setuju dengan aspek negatif yang ada pada *chatbot*. Gambar 4.16 juga menjelaskan bahwa pernyataan 4 memiliki nilai rerata yang paling rendah dengan nilai 1,42. Hal tersebut menunjukkan responden tidak setuju bahwa aplikasi *chatbot* tidak bersahabat saat digunakan oleh *user*. Beberapa aspek negatif lainnya meliputi:

- a. terlalu robotik;
- b. terkesan tidak bersahabat;
- c. tidak menunjukkan tujuan penggunaan;
- d. membingungkan;
- e. tidak memahami input pengguna;
- f. respons tidak relevan;
- g. tidak mampu menangani galat; dan
- h. terlalu kompleks.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 SIMPULAN

Penelitian tersebut melakukan implementasi LLM dalam bentuk *chatbot* yang berbasis RAG dengan pencegahan SmoothLLM. *Chatbot* tersebut memungkinkan pengguna dapat menanyakan terkait informasi administrasi kependudukan yang berlaku di Kelurahan Tamanbaru. Penggunaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai pengetahuan untuk penerapan RAG merupakan regulasi yang berlaku saat ini dengan format dokumen pdf. Pemanfaatan beberapa layanan seperti Telegram, OpenAI, Anthropic, dan Google juga dilibatkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

Berdasarkan hasil yang telah didapat, simpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Pengujian pengguna melalui CUQ menghasilkan nilai rerata respons sebesar 80,3. Hal tersebut menandai bahwa sebagian besar responder setuju bahwa aplikasi Tamanbaru-bot memiliki aspek ketergunaan dalam lingkup penyediaan informasi administrasi kependudukan Kelurahan Tamanbaru.
- b. Aplikasi *chatbot* TamanbaruBot dengan LLM gpt-4.1 memiliki performa baik pada *framework* evaluasi DeepEval dan RAGAS yang dikomparasikan dengan gemini-2.0-flash dan claude-3.5-haiku, yakni sebesar 0,805 dengan perulangan sebanyak 10 kali evaluasi serta similaritas yang paling dekat terhadap unsur *input* dan *output*.
- c. Penerapan pencegahan *prompt injection* menggunakan SmoothLLM memiliki signifikansi sebesar 3,2906%. Persentase tersebut didapat dari 36 *prompt* yang berhasil mengubah perilaku LLM ketika SmoothLLM belum diterapkan dari total 1094 *prompt* pada *dataset* AdvBench.

V.2 SARAN

Penelitian tersebut memiliki beberapa kekurangan selama melaksanakan tiap tahap pada proses pengembangannya. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penelitian hanya menggunakan model *embedding* all-MiniLM-L6-v2 dan tidak melakukan komparasi terhadap model *embedding* lain yang berukuran lebih besar dan bersifat *open-source*, seperti nomic-embed-text, mxbai-embed-large, atau bge-m3. Hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan kualitas *retrieved context* yang nantinya menjadi modal respons LLM sehingga hasil evaluasi menggunakan *framework* dapat meningkat.
- b. Penelitian tersebut memanfaatkan teknik *hybrid* RAG dengan basis pencarian pada semantik dan kata kunci. Di lain sisi, teknik RAG memiliki berbagai macam jenis teknik yang dapat diterapkan untuk memperoleh kualitas *retrieved context* yang lebih baik, seperti penggunaan model *reranker* pada sistem RAG.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, “Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/256/KEP/429.113/2020 tentang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,” 2020.
- [2] C. van Noordt and G. Misuraca, “Artificial intelligence for the public sector: results of landscaping the use of AI in government across the European Union,” *Gov Inf Q*, vol. 39, no. 3, p. 101714, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101714>.
- [3] A. G. Larsen and A. Følstad, “The impact of chatbots on public service provision: A qualitative interview study with citizens and public service providers,” *Gov Inf Q*, vol. 41, no. 2, Jun. 2024, doi: 10.1016/j.giq.2024.101927.
- [4] T. B. Chandrawati *et al.*, “A Chatbot-Based Information Service for Housing Consultants,” in *2024 IEEE 22nd Student Conference on Research and Development (SCOReD)*, IEEE, Dec. 2024, pp. 175–179. doi: 10.1109/SCOReD64708.2024.10872630.
- [5] S. Minaee *et al.*, “Large Language Models: A Survey,” Mar. 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2402.06196>
- [6] A. F. Mohammad, B. Clark, and R. Hegde, “Large Language Model (LLM) & GPT, A Monolithic Study in Generative AI,” in *Proceedings - 2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing, CSCE 2023*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023, pp. 383–388. doi: 10.1109/CSCE60160.2023.00068.
- [7] Y. Yao, J. Duan, K. Xu, Y. Cai, Z. Sun, and Y. Zhang, “A Survey on Large Language Model (LLM) Security and Privacy: The Good, The Bad, and The Ugly,” Jun. 01, 2024, *Shandong University*. doi: 10.1016/j.hcc.2024.100211.
- [8] M. A. K. Raiaan *et al.*, “A Review on Large Language Models: Architectures, Applications, Taxonomies, Open Issues and Challenges,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 26839–26874, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3365742.
- [9] J. P. Nambiar and A. G. Sreedevi, “Orchestrating Consensus Strategies to Counter AI Hallucination in Generative Chatbots,” in *Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Cloud Computing in Emerging Markets, CCEM 2023*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023, pp. 148–152. doi: 10.1109/CCEM60455.2023.00030.

- [10] Z. Ji *et al.*, “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” Feb. 2022, doi: 10.1145/3571730.
- [11] N. Maleki, B. Padmanabhan, and K. Dutta, “AI Hallucinations: A Misnomer Worth Clarifying,” in *Proceedings - 2024 IEEE Conference on Artificial Intelligence, CAI 2024*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 133–138. doi: 10.1109/CAI59869.2024.00033.
- [12] P. Lewis *et al.*, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” May 2020, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [13] Y. Gao *et al.*, “Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey,” Dec. 2023, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2312.10997>
- [14] R. Akkiraju *et al.*, “FACTS About Building Retrieval Augmented Generation-based Chatbots,” Jul. 2024, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2407.07858>
- [15] A. M Nair, N. George Jacob, G. V, M. V. Krishna Rao, and M. S Nair, “A Survey On Automation of Local Government Services using Retrieval-Augmented Generation,” Dec. 19, 2024. doi: 10.20944/preprints202412.1644.v1.
- [16] “Models | OpenRouter.” Accessed: Jul. 06, 2025. [Online]. Available: <https://openrouter.ai/models?order=top-weekly>
- [17] “Trendshift - Trending Repository Details.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://trendshift.io/repositories/5917>
- [18] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, S. Schockaert, and E. Gradiants, “RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation.” [Online]. Available: <https://platform.openai.com>
- [19] “OWASP Top 10 for LLM Applications 2025,” 2024.
- [20] W. W. Sejati and G. Girinoto, “Implementasi Layanan Informasi Politeknik Siber dan Sandi Negara Berbasis Chatbot Menggunakan Model GPT-3.5 dengan Metode Prompt Engineering yang Dilengkapi Pencegahan Prompt Injection Attack,” 2024.
- [21] V. Benjamin *et al.*, “Systematically Analyzing Prompt Injection Vulnerabilities in Diverse LLM Architectures.”
- [22] X. Ma *et al.*, “Safety at Scale: A Comprehensive Survey of Large Model Safety,” Feb. 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2502.05206>
- [23] A. Robey, E. Wong, H. Hassani, and G. J. Pappas, “SmoothLLM: Defending Large Language Models Against Jailbreaking Attacks,” Jun. 2024, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2310.03684>
- [24] A. Gupta, D. Hathwar, and A. Vijayakumar, “Introduction to AI Chatbots.” [Online]. Available: www.ijert.org
- [25] S. Kumar, A. Chauhan, N. Kandhari, A. Singh, S. Mishra, and N. Singla, “Chatbots: A Comprehensive Review of Functionality and Development,”

International Journal of Scientific Research in Engineering and Management, 2024, doi: 10.55041/IJSREM30316.

- [26] I. Pujiono, I. M. Agtyaputra, and Y. Ruldeviyani, “IMPLEMENTING RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION AND VECTOR DATABASES FOR CHATBOTS IN PUBLIC SERVICES AGENCIES CONTEXT,” *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, vol. 10, no. 1, pp. 216–223, Aug. 2024, doi: 10.33480/jitk.v10i1.5572.
- [27] T. Chen, M. Gascó-Hernandez, and M. Esteve, “The Adoption and Implementation of Artificial Intelligence Chatbots in Public Organizations: Evidence from U.S. State Governments.”
- [28] S. Holmes, A. Moorhead, R. Bond, H. Zheng, V. Coates, and M. McTear, “Usability testing of a healthcare chatbot: Can we use conventional methods to assess conversational user interfaces?,” in *ECCE 2019 - Proceedings of the 31st European Conference on Cognitive Ergonomics: “Design for Cognition,”* Association for Computing Machinery, Inc, Sep. 2019, pp. 207–214. doi: 10.1145/3335082.3335094.
- [29] S. Holmes and R. Bond, “The Chatbot Usability Questionnaire (CUQ).” Accessed: Feb. 17, 2025. [Online]. Available: <https://www.ulster.ac.uk/research/topic/computer-science/artificial-intelligence/projects/cuq>
- [30] “Chatbot Usability Questionnaire Usage Guide.”
- [31] C. E. Noviyanti, H. B. Santoso, and P. O. Hadi Putra, “A Cross-Cultural Adaptation of Chatbot Usability Questionnaire (CUQ): Indonesian Version,” in *ICOIACT 2021 - 4th International Conference on Information and Communications Technology: The Role of AI in Health and Social Revolution in Turbulence Era*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021, pp. 248–251. doi: 10.1109/ICOIACT53268.2021.9563926.
- [32] Haque M A, “LLMs: A Game-Changer for Software Engineers?,” 2024.
- [33] S. Barbon *et al.*, “Are Large Language Models the New Interface for Data Pipelines?,” in *Proceedings of the International Workshop on Big Data in Emergent Distributed Environments, BIDEDE 2024, in conjunction with the 2024 ACM SIGMOD/PODS Conference*, Association for Computing Machinery, Inc, Jun. 2024. doi: 10.1145/3663741.3664785.
- [34] G. Tyen, A. Caines, and P. Buttery, “LLM chatbots as a language practice tool: a user study.”
- [35] “Ollama.” Accessed: Feb. 02, 2025. [Online]. Available: <https://ollama.com/>
- [36] Q. Zhu and J. Luo, “Generative Pre-Trained Transformer for Design Concept Generation: An Exploration,” in *Proceedings of the Design Society*, Cambridge University Press, May 2022, pp. 1825–1834. doi: 10.1017/pds.2022.185.

- [37] G. Yenduri *et al.*, “Generative Pre-trained Transformer: A Comprehensive Review on Enabling Technologies, Potential Applications, Emerging Challenges, and Future Directions,” May 2023, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2305.10435>
- [38] M. Al-Amin *et al.*, “History of generative Artificial Intelligence (AI) chatbots: past, present, and future development.”
- [39] “OpenAI Newsroom | Product | OpenAI.” Accessed: Jul. 17, 2025. [Online]. Available: <https://openai.com/news/product-releases/>
- [40] “Models - OpenAI API.” Accessed: Jul. 07, 2025. [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs/models>
- [41] “Gemini models | Gemini API | Google AI for Developers.” Accessed: Jul. 07, 2025. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models>
- [42] “News | xAI.” Accessed: Jul. 07, 2025. [Online]. Available: <https://x.ai/news>
- [43] Y. Huang and J. Huang, “The Survey on Retrieval-Augmented Text Generation for Large Language Models,” Apr. 2024, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2404.10981>
- [44] V. Gummadi, P. Udayaraju, V. R. Sarabu, C. Ravulu, D. R. Seelam, and S. Venkataramana, “Enhancing Communication and Data Transmission Security in RAG Using Large Language Models,” in *4th International Conference on Sustainable Expert Systems, ICSES 2024 - Proceedings*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 612–617. doi: 10.1109/ICSES63445.2024.10763024.
- [45] K. Sawarkar, A. Mangal, and S. R. Solanki, “Blended RAG: Improving RAG (Retriever-Augmented Generation) Accuracy with Semantic Search and Hybrid Query-Based Retrievers,” Aug. 2024, doi: 10.1109/MIPR62202.2024.00031.
- [46] F. Wei, R. Neary, H. Qin, Q. Mao, and J. Zhang, “Empirical Evaluation of Embedding Models in the Context of Text Classification in Document Review in Construction Delay Disputes,” in *Proceedings - 2024 IEEE International Conference on Big Data, BigData 2024*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 4763–4767. doi: 10.1109/BigData62323.2024.10825997.
- [47] A. Mishra and S. Vishwakarma, “Analysis of TF-IDF Model and its Variant for Document Retrieval,” in *Proceedings - 2015 International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks, CICN 2015*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Aug. 2016, pp. 772–776. doi: 10.1109/CICN.2015.157.
- [48] “Embedding models · Ollama Search.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://ollama.com/search?c=embedding>
- [49] A. I. Kadhim, “Term Weighting for Feature Extraction on Twitter: A Comparison Between BM25 and TF-IDF,” in *2019 - International Conference on Advanced Science and Engineering (ICOASE)*, IEEE, 2019.

- [50] F. Öberg, “Automating the Assessment of Retrieval-augmented Generation Responses Automatisera bedömning av svar från RAG-modeller.”
- [51] “What is the RAG Triad? - TruEra.” Accessed: Jul. 07, 2025. [Online]. Available: <https://truera.com/ai-quality-education/generative-ai-rags/what-is-the-rag-triad/>
- [52] “Quick Introduction | DeepEval - The Open-Source LLM Evaluation Framework.” Accessed: Jul. 06, 2025. [Online]. Available: <https://deepeval.com/docs/getting-started>
- [53] S. Handa, S. Pal, and J. Ambasana, “Evaluating Effectiveness of Training Students in Prompt Engineering for Generative AI Chatbots,” 2023, doi: 10.5281/zenodo.14014143.
- [54] B. Chen, Z. Zhang, N. Langrené, and S. Zhu, “Unleashing the potential of prompt engineering in Large Language Models: a comprehensive review,” Oct. 2023, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2310.14735>
- [55] S. S. Kumar, M. L. Cummings, and A. Stimpson, “Strengthening LLM Trust Boundaries: A Survey of Prompt Injection Attacks Surender Suresh Kumar Dr. M.L. Cummings Dr. Alexander Stimpson,” in *2024 IEEE 4th International Conference on Human-Machine Systems, ICHMS 2024*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. doi: 10.1109/ICHMS59971.2024.10555871.
- [56] “LLM Prompt Injection | MITRE ATLAS™.” Accessed: Feb. 07, 2025. [Online]. Available: <https://atlas.mitre.org/techniques/AML.T0051>
- [57] Y. Chen, H. Li, Z. Zheng, Y. Song, D. Wu, and B. Hooi, “Defense Against Prompt Injection Attack by Leveraging Attack Techniques,” Nov. 2024, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2411.00459>
- [58] A. Dennis, B. H. Wixom, and R. M. Roth, “EIGHTH EDITION Systems Analysis and Design.”

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Nota Dinas Penelitian



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

JALAN RAYA HAJI USA, DESA PUTAT NUTUG, CISEENG, BOGOR, JAWA BARAT 16120
TELEPON (0251) 8541754 FAKSIMILE (0251) 8541720

Nomor : 579/BSSN/PS/TA.01.02/01/2025
Sifat : Biasa
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara

Bogor, 16 Januari 2025

Yth. Bpk/ Ibu. Lurah Tamanbaru
di

Jawa Timur

1. Dasar:
 - a. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Siber dan Sandi Negara;
 - b. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara Nomor 001 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Akhir;
 - c. Keputusan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kalender Pendidikan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun Akademik 2024/2025.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa Taruna sebagai berikut bermaksud melakukan Penelitian dan Wawancara:

Nama : Rizal Abie Giffari
NPM : 2120101749
Program Studi : Rekayasa Kriptografi
Bidang Minat : Rekayasa Perangkat Lunak Kripto
Tema Tugas Akhir : Implementasi *Large Language Model* untuk Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Tamanbaru Berbasis *Retrieval-Augmented Generation* dengan Pencegahan *Vector and Embedding Weaknesses*

Keperluan : Permohonan wawancara untuk analisis kebutuhan fitur layanan informasi administrasi kependudukan
3. Terkait dengan hal tersebut, mohon kiranya taruna tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian Tugas Akhir di Kelurahan Tamanbaru, Bayuwangi Jawa Timur.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara,
Wakil Direktur Bidang Akademik



Tembusan :
Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara

LAPORAN HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Pewawancara : Rizal Abie Giffari

Narasumber : Bapak M. Prima Kharisma Jabara, S.STP

Waktu : 22 Januari 2025

Pelaksanaan : Melalui WhatsApp

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Izin, Pak, apa yang melatarbelakangi pihak Kelurahan memerlukan adanya sebuah <i>chatbot</i> ?	Iya, kelurahan sebagai pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat memang dituntut untuk terus berinovasi di bidang pelayanan publik agar kualitasnya makin meningkat ke depannya. Mengapa kami berinisiatif atau menggagas ide <i>self-service</i> menggunakan <i>chatbot</i> ? Karena metode ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang mengajukan layanan. Saat ini, pengajuan layanan <i>self-service</i> memang dilakukan melalui perangkat Android, yakni warga atau pengaju layanan mengetik sendiri kebutuhannya. Hal itu tetap bisa dilakukan, tetapi dengan penggunaan <i>chatbot</i> yang terintegrasi dengan <i>database</i> kelurahan, kami berharap ini menjadi inovasi baru karena orang cenderung lebih nyaman menyampaikan kebutuhannya secara lisan. Oleh karena itu, fitur <i>chatbot</i> untuk pelayanan publik menjadi terobosan baru yang mungkin belum banyak diterapkan.
2.	Izin, Pak, bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan selama ini kepada warganya?	Selama ini, pelayanan publik yang dilakukan oleh kelurahan adalah melayani pengajuan warga atau pengaju layanan secara administratif. Warga biasanya membawa persyaratan administrasi, seperti untuk

No.	Pertanyaan	Jawaban
		pengajuan pecah KK, pindah KK, atau pindah nikah. Mereka membawa dokumen seperti fotokopi KTP, KK, dan keperluan lainnya, lalu hadir langsung di kantor kelurahan untuk mengajukan. Jika prosesnya sudah selesai, warga kembali ke kantor untuk mengambil hasilnya. Dalam proses tersebut, ada sesi wawancara atau tanya jawab seputar keperluan pengajuan, di mana warga menyampaikan persyaratan yang diperlukan. Namun, dengan adanya chatbot yang terintegrasi dengan database, kami berharap proses ini bisa lebih praktis. Suara atau perintah warga dapat dikenali sebagai bentuk permintaan, yang kemudian secara otomatis mengetikkan data pada format surat keterangan baku yang ada di kelurahan. Misalnya, jika keperluannya adalah surat keterangan untuk kewirausahaan atau pengajuan kredit usaha rakyat, maka cukup dengan menyebutkan nama dan keperluannya melalui suara, data tersebut langsung diinput ke formulir dan siap untuk dicetak. Harapan kami adalah proses ini menjadi lebih cepat dan efisien. Selama ini, pengisian data masih dilakukan secara manual oleh staf pelayanan. Jika staf sedang tidak di tempat karena ada tugas lain, hal itu dapat menghambat pelayanan. Namun, dengan pelayanan chatbot, proses ini bisa lebih fleksibel dan mobile. Meski begitu, pelayanan di kelurahan Tamanbaru selama ini alhamdulillah sudah berjalan lancar karena staf selalu siaga. Namun, jika menggunakan chatbot, kami yakin bisa meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pelayanan. Kira-kira seperti itu.

No.	Pertanyaan	Jawaban
3.	Izin, Pak, fitur apa saja yang nantinya dibutuhkan pada <i>chatbot</i> tersebut?	Kalau untuk fitur, sebenarnya mengacu pada perangkat yang kita miliki. Jika menggunakan voice recognition atau voice bot, tentu kita membutuhkan perangkat seperti mikrofon dan komputer yang terinstal untuk menerima suara. Suara tersebut akan diubah menjadi sinyal digital, sehingga sinyal suara tadi ditafsirkan menjadi data digital yang dikenali oleh komputer dan kemudian diolah menjadi data yang dapat digunakan. Data tersebut nantinya akan otomatis diketik di komputer. Setelah proses selesai, pengaju layanan tinggal mengecek hasil pengajuannya dan mencetaknya. Untuk jenis layanan, kita bisa menentukan kategori seperti layanan pengajuan pecah KK, dokumen administrasi kependudukan, atau layanan non-administrasi kependudukan, seperti surat keterangan. Jadi, fitur tersebut lebih mengarah pada tampilan digital yang menampilkan jenis layanan yang diajukan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana suara (voice) bisa dikenali sebagai sinyal digital yang kemudian diolah menjadi data. Dalam gambaran saya, kita akan memanfaatkan Google Assistant. Tantangannya adalah bagaimana Google Assistant dapat terhubung dengan database yang kita miliki. Jadi, penerapannya memang mengarah ke sana. Untuk itu, perlu ada uji coba dan dukungan dari pihak-pihak yang dapat membantu merealisasikan hal ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizal Abie Giffari
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi / 11 Agustus 2001
Riwayat pendidikan : 1. TK Aisyiah Banyuwangi 2008
2. SD 1 Muhammadiyah Banyuwangi 2014
3. SMPN 1 Banyuwangi 2017
4. SMAN 1 Glagah 2020